資料移轉與資料保護
NetApp Solutions

NetApp
June 09, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/netapp-solutions/xcp/xcp-bp-introduction.html on June 09, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

資料移轉與資料保護 1
資料移轉 1
資料保護 84
安全性 85

資料移轉與資料保護

資料移轉

NetApp XCP最佳實務準則

TR-4863：NetApp XCP最佳實務準則：資料移轉、檔案移轉及分析

NetApp的Karthithkeyan Nagalingam

本文件提供NetApp XCP最佳實務準則和測試案例型解決方案。這些最佳實務做法涵蓋內部部署的移轉工作流程、以及XCP的雲端、檔案系統分析、疑難排解和效能調校。測試案例一節涵蓋客戶使用案例及其需求、使用XCP的NetApp解決方案、以及對客戶的效益。

"下一步：NetApp XCP。"

NetApp XCP

"上一篇：簡介。"

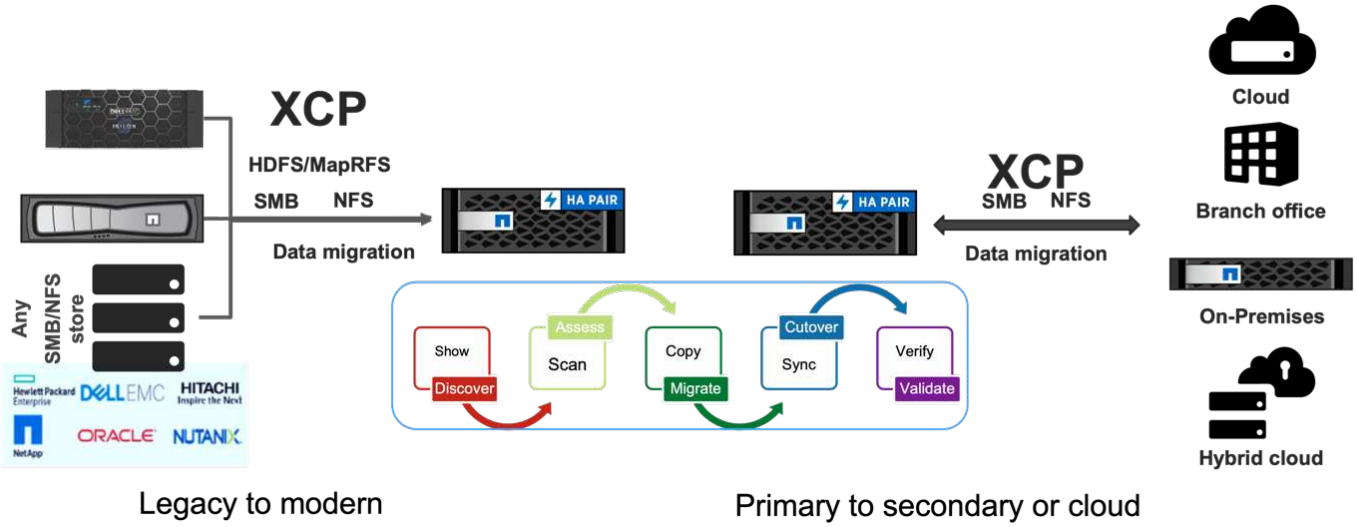
NetApp XCP使用多執行緒和可自訂功能來傳輸資料。它的設計主要適用於三種使用案例：資料搬移或移轉、檔案系統分析、以及快速目錄樹狀結構刪除。

資料搬移或移轉

NetApp XCP可將資料從任何NAS傳輸至NetApp NAS。此程序包含四項主要作業：掃描、複製、同步及驗證。還有一些其他功能可協助資料監控和傳輸：

- *掃描。*提供NAS和MapR/HDFS資料的高階配置。
- *複製。*執行基準資料傳輸。
- *同步*執行遞增資料傳輸。
- *驗證*執行目標的完整驗證。
- *顯示（選用）。*探索NAS共用區。

下圖說明XCP資料移轉與複寫作業。



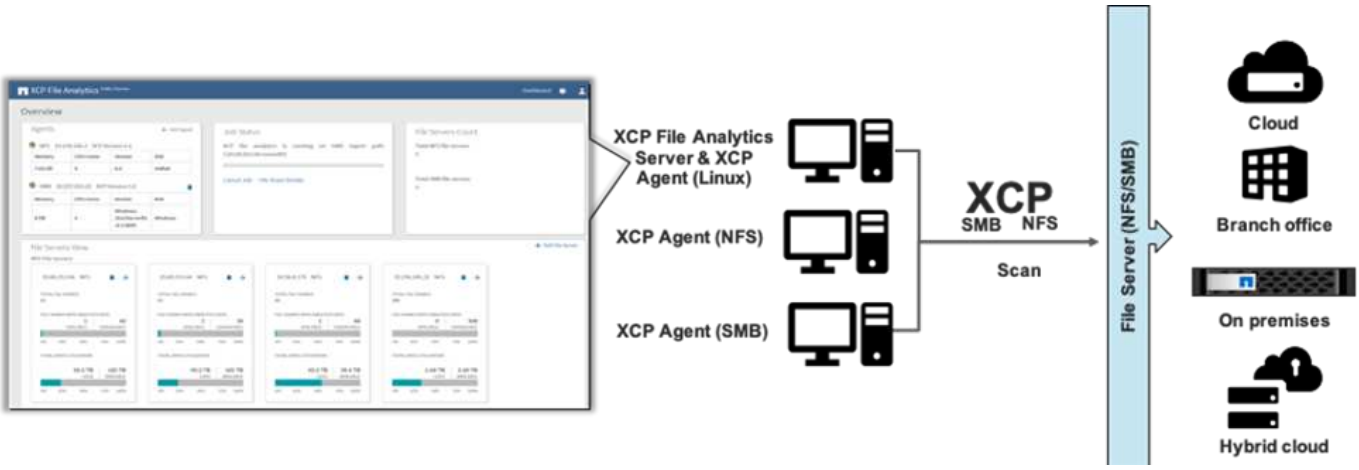
檔案系統分析

NetApp XCP原生可讓您識別、仔細檢查及分析非結構化資料、以改善洞見、這是企業客戶的一項關鍵需求、因為他們想要利用這些洞見來進行更好的規劃、將高價值的數位資產投入運作、以及透過報告與評估來進行資料治理。

處理敏感資料的客戶可以使用NetApp XCP來回答典型的作業問題、例如：

- 我的資料在哪裡？
- 我們擁有多少資料和哪些類型的檔案？
- 哪些資料會被積極使用、哪些資料會被休眠？

下圖說明來自GUI的NetApp XCP檔案分析通訊。



刪除

儲存團隊和電子設計自動化（EDA）工作負載對於清理大型目錄來說、無論是過時的資料、或是需要清理以恢復儲存空間的測試資料、都是非常艱鉅的挑戰。XCP提供快速刪除功能、可刪除完整的目錄樹狀結構。NetApp XCP刪除功能會從指定的NAS路徑中移除檔案和資料夾。您可以利用比對篩選器來刪除一組特定的檔案和資料夾。對於大量的檔案和資料夾、您可以使用「強制」選項、不需要確認即可刪除。

即時來源移轉支援

XCP 1.7中提供的即時來源移轉支援可讓您從使用中的資料來源（讀取和寫入活動）進行移轉。XCP會將移轉工作期間所使用的檔案（例如複本和同步執行）保留下來、而跳過的檔案資訊會擷取在XCP記錄中。

此功能支援來源變更、但不支援目的地變更。移轉期間、目的地不應處於作用中狀態。即時來源移轉支援僅適用於NFS移轉。

> 即時來源移轉不需要特殊設定。

XCP的先決條件

部署NetApp XCP之前、必須符合下列先決條件：

1. 執行下列命令來驗證NFS伺服器使用的NFS連接埠：

```
rpcinfo -p < NAS IP or on-prem nfs data LIF ip >
```

2. 若要存取執行XCP作業的位置、例如內部部署或雲端執行個體（例如Azure、AWS或Google虛擬機器[VM]執行個體）、請開啟NFS連接埠的防火牆連接埠。
3. 使用「<on－prem NFS data LIF IP or NAS IP >2049」（<內部NFS資料LIF IP或NAS IP >2049）命令、確認NFS連接埠可從XCP伺服器存取。預設連接埠為2049。如果您的環境有不同的連接埠、請使用該IP。
4. 對於NFS、請使用「show mount -e < NAS IP >」命令、確認可以從XCP伺服器存取共用區。
5. 將目的地磁碟區上的inode數量增加到超過來源檔案上的檔案數（檔案數）。
6. 從下載XCP授權 "NetApp XCP授權入口網站"。
   a. 您必須在mysupport.netapp.com中擁有NetApp帳戶、或是可以免費註冊。
   b. 下載授權並準備就緒。
7. 為每個Azure NetApp Volume或雲端中的Cloud Volume Service（優質服務層級）建立內部部署的一個NFS共用、以供XCP目錄使用。
8. 建立NAS Volume並設定資料目的地的共用區。
9. 對於多個XCP執行個體、您必須有一或多個伺服器或雲端執行個體、才能將資料從多個來源資料夾或檔案傳輸到目的地。
10. 最大檔案大小（預設為308 MB）可定義單一資料夾中的最大檔案數（約100萬）。增加最大大小值以增加檔案數。增加此值會影響額外的CPU週期。
11. 在雲端中、NetApp建議您在內部部署和雲端之間使用ExpressRoute（Azure）、Direct Connect（AWS）或Cloud Interconnect（GCP）。

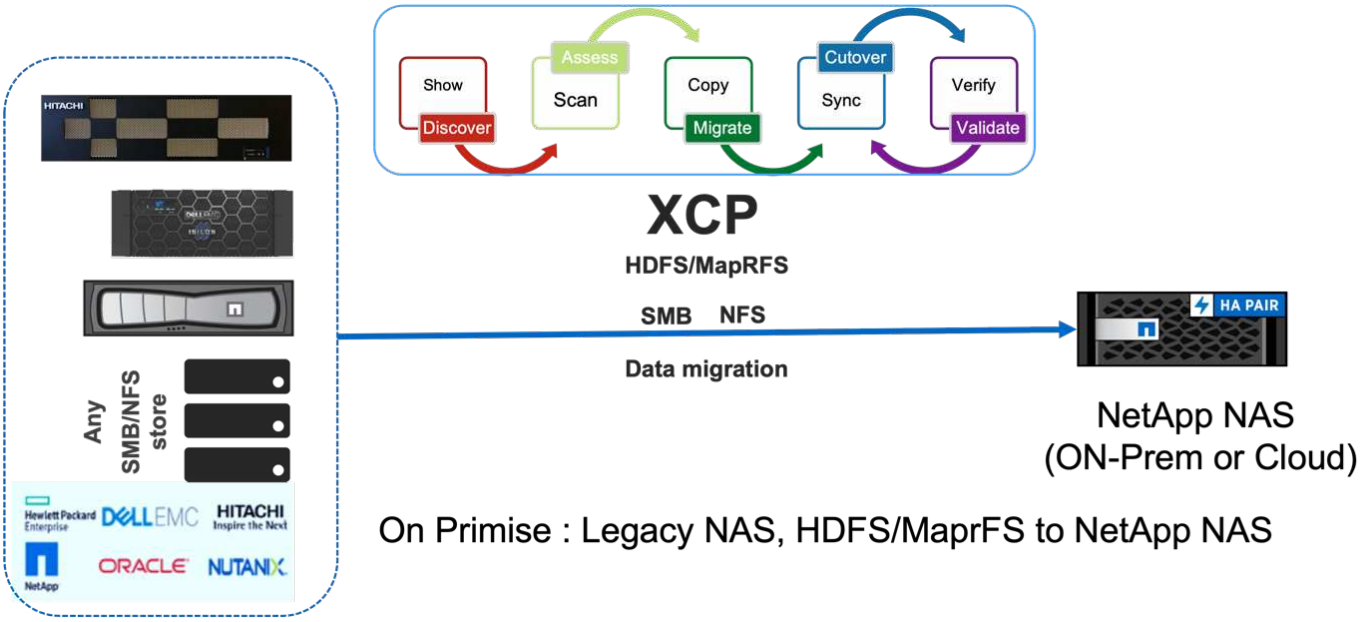
"下一步：移轉工作流程。"

移轉工作流程

"先前版本：NetApp XCP。"

移轉有不同的階段需要遵循、以便更妥善規劃及完成移轉。若要使用NetApp XCP從協力廠商NAS儲存設備或直接附加的NAS匯出儲存設備移轉資料、請遵循本節所提供的移轉準則。

下圖說明從任何NAS到NetApp NAS的移轉工作流程。



內部部署

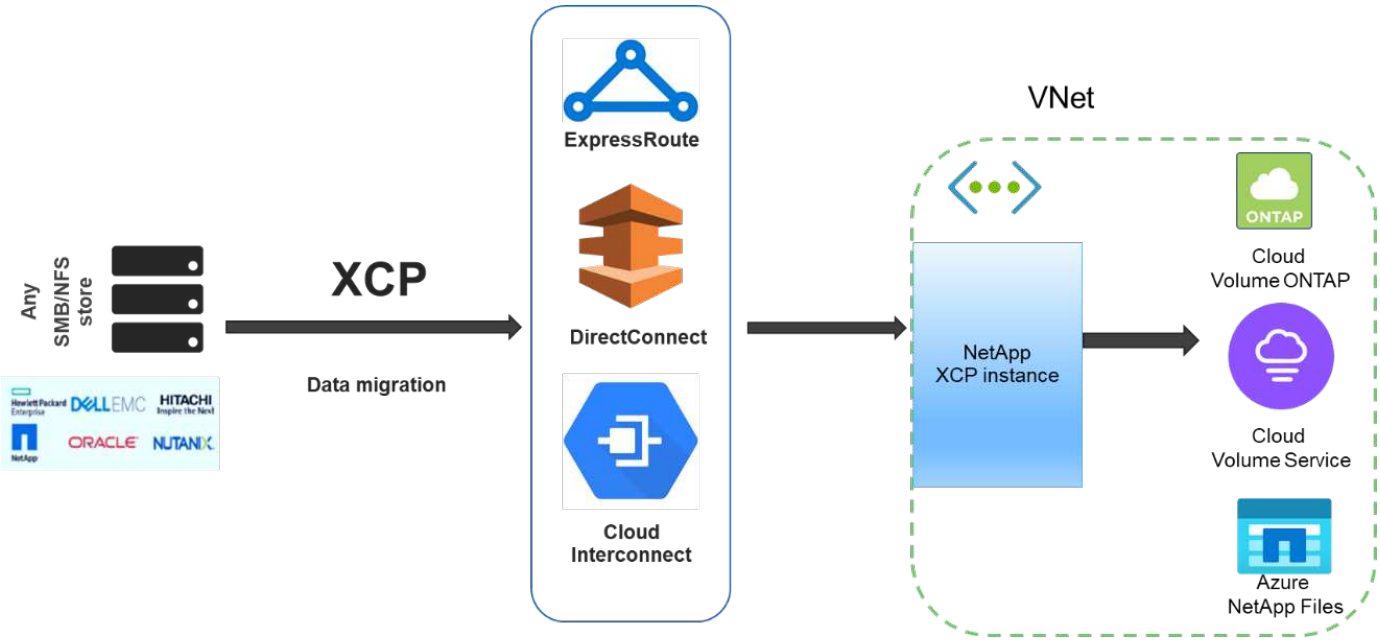
從任何NAS移轉至NetApp NAS的工作流程包括下列步驟：

1. 探索NAS共用與資料。
2. 掃描資料並產生報告、以找出資料的配置。
3. 執行XCP Copy命令建立基準。若要加快移轉速度、請選取更多XCP執行個體、然後在子資料夾層級分割工作負載、以啟動平行移轉工作。
4. 如需遞增更新、請使用XCP同步、直到轉換期間的變更率偏低為止。
5. 將來源標示為唯讀、執行XCP sync命令以完成移轉、以執行最終同步。
6. 若要驗證資料傳輸是否正確、請執行「XCP VERIFY」命令來比較來源和目的地。

雲端

對於雲端、如果內部部署與雲端之間的連線是直接連線（AWS）、ExpressRoute（Azure）或雲端互連（GCP）、您可以遵循類似的內部部署移轉工作流程。

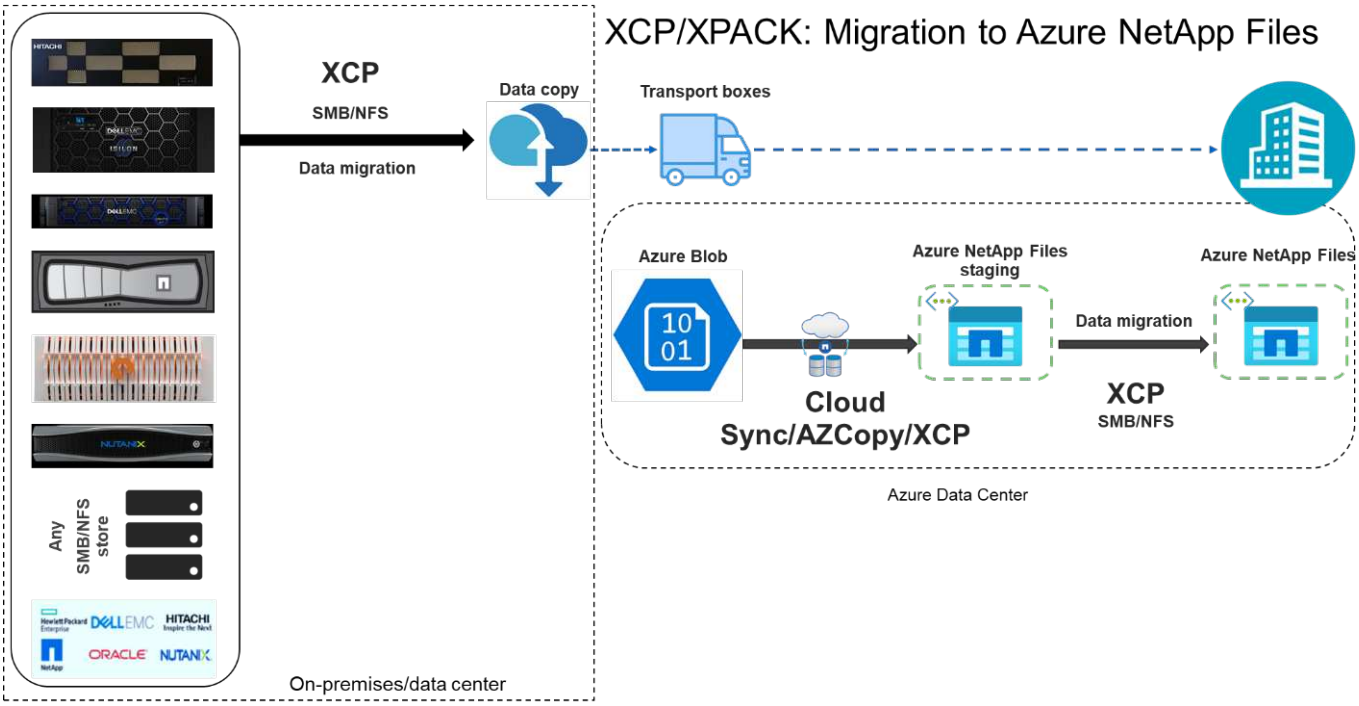
下圖說明從內部部署到雲端的移轉工作流程。



Data migration from any storage to cloud

如果內部部署與雲端之間沒有直接的網際網路連線、您必須透過卡車等離線資料傳輸方法、將資料從內部部署傳輸至雲端。每家雲端服務供應商都有不同的方法、並使用不同的術語將資料移至資料中心。

下圖說明內部部署至Azure（不含ExpressRoute）的資料移轉解決方案。



您可以使用類似的架構、搭配來自不同雲端服務供應商的個別元件。

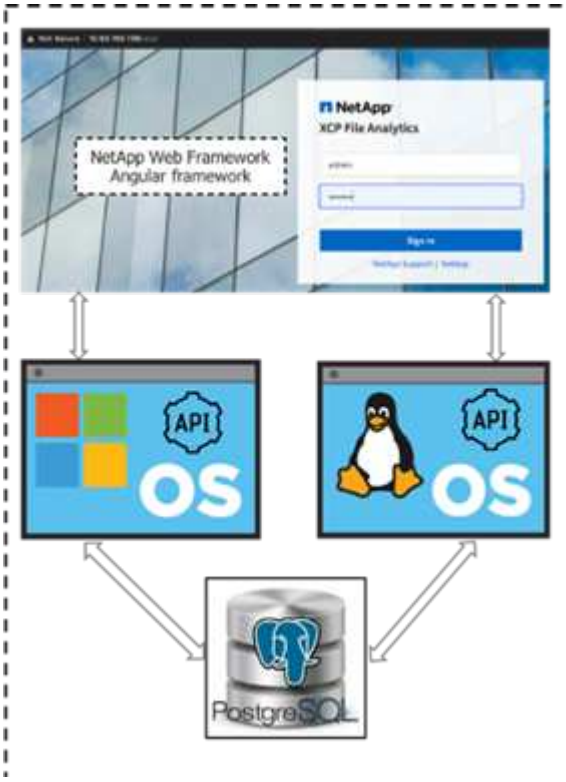
"下一步：檔案分析。"

檔案分析

"上一個：移轉工作流程。"

NetApp XCP檔案分析GUI可在後端使用XCP執行檔案系統掃描、並可視覺化統計資料、例如任何NAS（NFS、SMB）檔案系統的圖表和檢視。從1.6版開始、您可以使用Configure和systemctl選項、在簡單的部署步驟協助下、以服務形式執行XCP。XCP Configure選項可引導您安裝及設定Postgres和Web伺服器、以及收集認證資料。systemctl選項會執行XCP作為從GUI進行REST API通訊的服務。

下圖說明XCP檔案分析流程。



如需XCP檔案分析的高層架構、統計資料檢視等GUI型儀表板檢視、以及檔案發佈檢視詳細資料的詳細資訊、請參閱部落格文章 "NetApp XCP 1.6提供開放式檔案分析與基礎架構改善"。

XCP 1.6中的自訂圖形使用的GUI有限。若要建立所需的圖表、您可以使用CLI執行含有相符篩選器的「XCP」掃描命令。請參閱下列範例。

1. 使用「XCP掃描」和「比對」篩選器來產生一年後修改的檔案清單、並使用所耗用的空間。

```
[root@ch-vm-cent7-2 linux]# ./xcp scan -match "modified > 1*year" -l -q
192.168.89.110:/ifs/data_for_analysis  > modified_morethan_year
XCP 1.6P1; (c) 2020 NetApp, Inc.; Licensed to Karthikeyan Nagalingam
[NetApp Inc] until Wed Sep  9 13:19:35 2020

xcp: WARNING: CPU count is only 1!

Filtered: 1 did not match

Xcp command : xcp scan -match modified > 1*year -l -q
192.168.89.110:/ifs/data_for_analysis
5,055 scanned, 5,054 matched, 0 error
Speed       : 1.10 MiB in (510 KiB/s), 110 KiB out (49.5 KiB/s)
Total Time  : 2s.
STATUS      : PASSED
[root@ch-vm-cent7-2 linux]#
[root@ch-vm-cent7-2 linux]# cat modified_morethan_year
 rwxr-xr-x --- 7056 503        0     512  7y99d
data_for_analysis/benchmarks/benchmarks/udf_TOBAGandTOTUPLE_7_benchmark.
out/6/_SUCCESS
 rwxr-xr-x --- 7056 503      270 8.50KiB  7y99d
data_for_analysis/benchmarks/benchmarks/udf_TOBAGandTOTUPLE_7_benchmark.
out/6/part-r-00000
 rw-r--r-- --- 7056 503        0     512  7y58d
data_for_analysis/benchmarks/benchmarks/udf_TOBAGandTOTUPLE_7_benchmark.
out/6/SUCCESS.crc
 rw-r--r-- --- 7056 503      270 8.50KiB  7y99d
data_for_analysis/benchmarks/benchmarks/udf_TOBAGandTOTUPLE_7_benchmark.
out/6/out_original
 rw-r--r-- --- 7056 503      270 8.50KiB  7y99d
data_for_analysis/benchmarks/benchmarks/udf_TOBAGandTOTUPLE_7_benchmark.
out/6/out_sorted
 rwxr-xr-x --- 7056 503        0     512  7y99d
data_for_analysis/benchmarks/benchmarks/udf_TOBAGandTOTUPLE_7_benchmark.
out/2/_SUCCESS
 rwxr-xr-x --- 7056 503       90 8.50KiB  7y99d
data_for_analysis/benchmarks/benchmarks/udf_TOBAGandTOTUPLE_7_benchmark.
out/2/part-r-00000
…
< console output removed due o page space size >
…
```

2. 找出一年以上檔案所使用的空間。

```
[root@ch-vm-cent7-2 linux]# ./xcp -du -match "modified > 1*year"
192.168.89.110:/ifs/data_for_analysis/
XCP 1.6.1; (c) 2020 NetApp, Inc.; Licensed to Karthikeyan Nagalingam
[NetApp Inc] until Wed Sep  9 13:19:35 2020
xcp: WARNING: CPU count is only 1!
52.5KiB
data_for_analysis/benchmarks/benchmarks/Macro_Scope_1_benchmark.out
28.5KiB
data_for_analysis/benchmarks/benchmarks/CollectedGroup_6_benchmark.out
28.5KiB data_for_analysis/benchmarks/benchmarks/Foreach_11_benchmark.out
 153KiB
data_for_analysis/benchmarks/benchmarks/SecondarySort_9_benchmark.out
 412KiB
data_for_analysis/benchmarks/benchmarks/CoGroupFlatten_6_benchmark.out
 652KiB data_for_analysis/benchmarks/benchmarks/Iterator_1_benchmark.out
 652KiB
data_for_analysis/benchmarks/benchmarks/LoaderDefaultDir_1_benchmark.out
 652KiB data_for_analysis/benchmarks/benchmarks/Order_4_benchmark.out
28.5KiB
data_for_analysis/benchmarks/benchmarks/MapPartialAgg_4_benchmark.out/2
28.5KiB
data_for_analysis/benchmarks/benchmarks/CastScalar_11_benchmark.out/2
1.29MiB data_for_analysis/benchmarks/benchmarks/Order_18_benchmark.out
 652KiB
data_for_analysis/benchmarks/benchmarks/FilterBoolean_5_benchmark.out
20.5KiB
data_for_analysis/benchmarks/benchmarks/Macro_DefinitionAndInline_5_benc
hmark.out/2
 628KiB data_for_analysis/benchmarks/benchmarks/Types_29_benchmark.out
…
< console output removed due o page space size >
…
3.18MiB data_for_analysis/benchmarks/benchmarks/hadoop10
 340KiB data_for_analysis/benchmarks/benchmarks/Split_5_benchmark.out
5.90GiB data_for_analysis/benchmarks/benchmarks
6.56GiB data_for_analysis/benchmarks
6.56GiB data_for_analysis

Filtered: 488 did not match

Xcp command : xcp -du -match modified > 1*year
192.168.89.110:/ifs/data_for_analysis/
Stats       : 5,055 scanned, 4,567 matched
Speed       : 1.10 MiB in (1.36 MiB/s), 110 KiB out (135 KiB/s)
Total Time  : 0s.
STATUS      : PASSED
```

```
[root@ch-vm-cent7-2 linux]#
```

3. 尋找一年前修改過的資料總大小和圖形檢視。

```
[root@ch-vm-cent7-2 linux]# ./xcp -stats -match "modified > 1*year"
-html  192.168.89.110:/ifs/data_for_analysis/ >
modified_morethan_year_stats.html
XCP 1.6.1; (c) 2020 NetApp, Inc.; Licensed to Karthikeyan Nagalingam
[NetApp Inc] until Wed Sep  9 13:19:35 2020

xcp: WARNING: CPU count is only 1!

Xcp command : xcp -stats -match modified > 1*year -html
192.168.89.110:/ifs/data_for_analysis/
Stats       : 5,055 scanned, 4,567 matched
Speed       : 1.10 MiB in (919 KiB/s), 110 KiB out (89.1 KiB/s)
Total Time  : 1s.
STATUS      : PASSED
[root@ch-vm-cent7-2 linux]#
```

下列報告是一年前修改過的檔案的自訂掃描範例。

192.168.89.110:/ifs/data_for_analysis - report

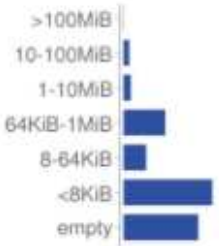
XFILES

Command scan 192.168.89.110:/ifs/data_for_analysis
Options '-stats': True, '-match': 'modified > 1*year'
Unreadable directories None Unreadable files None
Filters: Unmatched None
Summary 5,055 scanned, 4,567 matched, 1.10 MiB in (924 KiB/s), 110 KiB out (89.7 KiB/s), 1s.

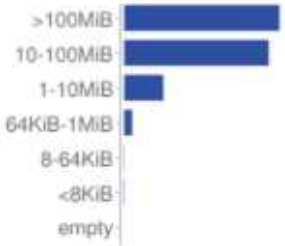
	Count	Used		Avg	Max
All File Types	4,567	6.56 GiB	Name Length	14	52
Regular Files	3,894	6.56 GiB	File Size	1.72 MiB	678 MiB
Directories	673	2.75 MiB	Directory Entries	7	1,463
Symlinks	None	0	File Depth	3	6
Specials	None	0			

7056 4,567

Top 5 File Owners



Number of Files

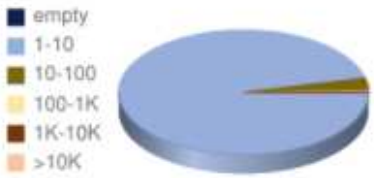


Space Used

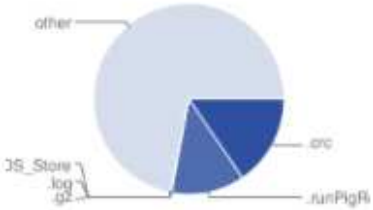
7056 6.56 GiB

Top 5 Space Users

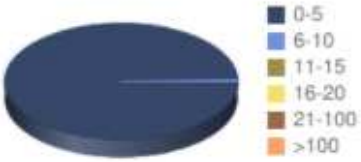
N/A	N/A	0	6	1	1
Dedupe Estimate	Zero Blocks	Hard Links	Extensions	Groups	Users



Directory Entries



Extension Types



File Depth

03-Aug-2020 03:46 PM EDT ***Copyright © 2020 NetApp*** *xcp 1.6.1*

"下一步：部署步驟。"

部署步驟

"上一篇：檔案分析。"

測試病床詳細資料

下表提供用於此部署和效能驗證的測試台詳細資料。

解決方案元件	詳細資料
XCP 1.7版	• 一部Linux伺服器- Linux（RHEL 7.9或RHEL 8） • 一台Windows伺服器–Windows Server 2019標準
適用於AFF 來源Volume的NetApp解決方案：儲存陣列HA配對	• AFF8080 • NetApp ONTAP 產品9. • NFS傳輸協定
適用於目的地Volume的NetApp AFF 解決方案儲存陣列HA配對	• 解答800 AFF • 功能9. ONTAP • NFS傳輸協定
Fujitsu PRIMERGY RX2540伺服器	每個配備：* 48個CPU * Intel Xeon * 256GB實體記憶體* 10GbE雙埠
網路	10GbE

部署步驟**- NAS**

若要部署NetApp XCP以進行資料傳輸、請先在目的地位置安裝並啟動XCP軟體。您可以檢閱中的詳細資料 "NetApp XCP使用者指南"。若要這麼做、請完成下列步驟：

1. 符合一節中詳述的先決條件 "「XCP的先決條件」。"
2. 從下載XCP軟體 "NetApp XCP（下載）頁面"。
3. 將下載的XCP tar檔案複製到XCP伺服器。

```
# scp Documents/OneDrive\ -\ NetApp\
Inc/XCP/software/1.6.1/NETAPP_XCP_1.6.1.tgz
mailto:root@10.63.150.53:/usr/src
```

4. 解壓縮tar檔案。

```
[root@mastr-53 src]# tar -zxvf NETAPP_XCP_1.6.1.tgz
```

5. 請從下載授權 "https://xcp.netapp.com/license/xcp.xwic" 並複製到XCP伺服器。

6. 啟動授權。

```
[root@mastr-53 linux]# ./xcp activate
[root@mastr-53 src]# cp license /opt/NetApp/xFiles/xcp/license
[root@mastr-53 src]# cd /usr/src/xcp/linux/
[root@mastr-53 linux]# ./xcp activate
```

7. 尋找來源NFS連接埠和目的地NFS伺服器。預設連接埠為2049。

```
[root@mastr-53 ~]# rpcinfo -p 10.63.150.213
[root@mastr-53 ~]# rpcinfo -p 10.63.150.63
```

8. 檢查NFS連線。使用到NFS伺服器連接埠的telnet檢查NFS伺服器（無論是來源伺服器或目的地）。

```
[root@mastr-53 ~]# telnet 10.63.150.127 2049
[root@mastr-53 ~]# telnet 10.63.150.63 2049
```

9. 設定目錄。
   a. 建立NFS Volume並匯出XCP目錄的NFS。您也可以利用作業系統的NFS匯出功能來進行XCP目錄。

```
A800-Node1-2::> volume create -vserver Hadoop_SVM -volume xcpcatalog
-aggregate aggr_Hadoop_1 -size 50GB -state online -junction-path
/xcpcatalog -policy default -unix-permissions ---rwxr-xr-x -type RW
-snapshot-policy default -foreground true
A800-Node1-2::> volume mount -vserver Hadoop_SVM -volume
xcpcatalog_vol -junction-path /xcpcatalog
```

   b. 檢查NFS匯出。

```
[root@mastr-53 ~]# showmount -e 10.63.150.63 | grep xcpca
/xcpcatalog (everyone)
```

   c. 更新：xcp.ini`。

```
[root@mastr-53 ~]# cat /opt/NetApp/xFiles/xcp/xcp.ini
# Sample xcp config
[xcp]
catalog = 10.63.150.64:/xcpcatalog

[root@mastr-53 ~]#
```

10. 使用「XCP show」尋找來源NAS匯出。尋找：

```
== NFS Exports ==
== Attributes of NFS Exports ==
```

```
[root@mastr-53 linux]# ./xcp show 10.63.150.127
== NFS Exports ==
<check here>
== Attributes of NFS Exports ==
<check here>
```

11. （選用）掃描來源NAS資料。

```
[root@mastr-53 linux]# ./xcp scan -newid xcpscantest4 -stats
10.63.150.127:/xcpsrc_vol
```

掃描來源NAS資料有助於瞭解資料配置、並找出任何可能的移轉問題。XCP掃描作業時間與檔案數量和目錄深度成比例。如果您熟悉NAS資料、可以跳過此步驟。

12. 檢查由「XCP掃描」建立的報告。主要搜尋無法讀取的資料夾和無法讀取的檔案。

```
[root@mastr-53 linux]# mount 10.63.150.64:/xcpcatalog  /xcpcatalog
base) nkarthik-mac-0:~ karthikeyannagalingam$ scp -r
root@10.63.150.53:/xcpcatalog/catalog/indexes/xcpscantest4
Documents/OneDrive\ -\ NetApp\ Inc/XCP/customers/reports/
```

13. （選用）變更inode。檢視inode數量、並根據要移轉或複製的檔案數量、修改目錄和目的地磁碟區的數量（如有需要）。

```
A800-Node1-2::> volume show -volume xcpcatalog -fields files,files-used
A800-Node1-2::> volume show -volume xcpdest -fields files,files-used
A800-Node1-2::> volume modify -volume xcpcatalog -vserver A800-Node1_vs1
-files 2000000
Volume modify successful on volume xcpcatalog of Vserver A800-Node1_vs1.

A800-Node1-2::> volume show -volume xcpcatalog -fields files,files-used
```

14. 掃描目的地Volume。

```
[root@mastr-53 linux]# ./xcp scan -stats 10.63.150.63:/xcpdest
```

15. 檢查來源與目的地磁碟區空間。

```
[root@mastr-53 ~]# df -h /xcpsrc_vol
[root@mastr-53 ~]# df -h /xcpdest/
```

16. 使用「XCP COPY」將資料從來源複製到目的地、然後檢查摘要。

```
[root@mastr-53 linux]# ./xcp copy -newid create_Sep091599198212
10.63.150.127:/xcpsrc_vol 10.63.150.63:/xcpdest
<command inprogress results removed>
Xcp command : xcp copy -newid create_Sep091599198212 -parallel 23
10.63.150.127:/xcpsrc_vol 10.63.150.63:/xcpdest
Stats       : 9.07M scanned, 9.07M copied, 118 linked, 9.07M indexed,
173 giants
Speed       : 1.57 TiB in (412 MiB/s), 1.50 TiB out (392 MiB/s)
Total Time  : 1h6m.
STATUS      : PASSED
[root@mastr-53 linux]#
```

ⓘ 根據預設、XCP會建立七個平行處理程序來複製資料。這是可以調整的。

ⓘ NetApp建議將來源Volume設定為唯讀。即時而言、來源Volume是即時且作用中的檔案系統。「XCP複製」作業可能會失敗、因為NetApp XCP不支援應用程式持續變更的即時來源。

對於Linux、XCP需要索引ID、因為XCP Linux會執行目錄分類。

17. （可選）檢查目標NetApp捲上的inode。

```
A800-Node1-2::> volume show -volume xcpdest -fields files,files-used
vserver        volume  files    files-used
-------------- ------- -------- ----------
A800-Node1_vs1 xcpdest 21251126 15039685

A800-Node1-2::>
```

18. 使用「XCP同步」執行遞增更新。

```
[root@mastr-53 linux]# ./xcp sync -id create_Sep091599198212
Xcp command : xcp sync -id create_Sep091599198212
Stats       : 9.07M reviewed, 9.07M checked at source, no changes, 9.07M
reindexed
Speed       : 1.73 GiB in (8.40 MiB/s), 1.98 GiB out (9.59 MiB/s)
Total Time  : 3m31s.
STATUS      : PASSED
```

對於本文來說、為了模擬即時、來源資料中的一百萬個檔案已重新命名、然後使用「XCP同步」將更新的檔案複製到目的地。對於Windows、XCP需要來源和目的地路徑。

19. 驗證資料傳輸。您可以使用「XCP驗證」來驗證來源和目的地是否擁有相同的資料。

```
Xcp command : xcp verify 10.63.150.127:/xcpsrc_vol 10.63.150.63:/xcpdest
Stats       : 9.07M scanned, 9.07M indexed, 173 giants, 100% found
(6.01M have data), 6.01M compared, 100% verified (data, attrs, mods)
Speed       : 3.13 TiB in (509 MiB/s), 11.1 GiB out (1.76 MiB/s)
Total Time  : 1h47m.
STATUS      : PASSED
```

XCP文件針對「shcan」、「copy」、「Sync」和「驗證」作業提供多種選項（例如）。如需詳細資訊、請參閱 "NetApp XCP使用者指南"。

> Windows客戶應該使用存取控制清單（ACL）來複製資料。NetApp建議使用命令「XCP copy -ACL -fallbackuser\<使用者名稱>-fallbackGroup\<使用者名稱或群組名稱><來源><目的地>」。為了發揮最大效能、考慮到來源磁碟區具有含ACL的SMB資料、以及NFS和SMB可存取的資料、目標必須是NTFS磁碟區。使用XCP（NFS版本）、從Linux伺服器複製資料、然後從Windows伺服器執行XCP（SMB版本）同步、使用「-ACL」和「-nocdata」選項、將ACL從來源資料複製到目標SMB資料。

如需詳細步驟、請參閱 "設定「管理稽核與安全性記錄」原則"。

部署步驟- HDFS/MapRFS資料移轉

在本節中、我們將討論稱為Hadoop Filesystem Data Transfer to NAS的新XCP功能、此功能可將資料從HDFS/MapRFS移轉至NFS、反之亦然。

先決條件

對於MapRFS/HDFS功能、您必須在非root使用者環境中執行下列程序。通常、非root使用者是HDFS、MapR、或是有權變更HDFS和MapRFS檔案系統的使用者。

1. 在CLI或使用者的.bashrc檔案中設定CLASSPATH、Hadoop主目錄、NHDFs_libjvm_path、LB_LIB_LIBHDFs_path變數、以及「XCP」命令。
   - NHDFs_LIBHDFs_path指向libhdfs.so檔案。此檔案提供HDFS API、可將HDFS/MapRFS檔案和檔案系統做為Hadoop發佈的一部分進行互動和操作。

- NHDFS_libjvm_path指向libjvm.so檔案。這是位於JRE位置的共享Java虛擬機器程式庫。
- 類路徑使用（Hadoop classpaths–globb）值指向所有Jar檔案。
- LD_LIBRARY_路徑 指向Hadoop原生程式庫資料夾位置。

  請參閱下列以Cloudera叢集為基礎的範例。

```
export CLASSPATH=$(hadoop classpath --glob)
export LD_LIBRARY_PATH=/usr/java/jdk1.8.0_181-
cloudera/jre/lib/amd64/server/
export HADOOP_HOME=/opt/cloudera/parcels/CDH-6.3.4-
1.cdh6.3.4.p0.6751098/
#export HADOOP_HOME=/opt/cloudera/parcels/CDH/
export NHDFS_LIBJVM_PATH=/usr/java/jdk1.8.0_181-
cloudera/jre/lib/amd64/server/libjvm.so
export NHDFS_LIBHDFS_PATH=$HADOOP_HOME/lib64/libhdfs.so
```

+
在此版本中、我們支援XCP掃描、複製及驗證從HDFS移轉至NFS的作業和資料移轉。您可以從資料湖叢集的單一工作節點和多個工作節點傳輸資料。在1.8版中、root和非root使用者可以執行資料移轉。

部署步驟-非root使用者將HDFS/MaprFS資料移轉至NetApp NFS

1. 請依照「部署步驟」一節中的步驟1至9中所述的相同步驟進行。
2. 在下列範例中、使用者會將資料從HDFS移轉至NFS。
   a. 在HDFS中建立資料夾和檔案（使用「Hadoop FS -copyFromLocal」）。

```
[root@n138 ~]# su - tester -c 'hadoop fs -mkdir
/tmp/testerfolder_src/util-linux-2.23.2/mohankarthikhdfs_src'
[root@n138 ~]# su - tester -c 'hadoop fs -ls -d
/tmp/testerfolder_src/util-linux-2.23.2/mohankarthikhdfs_src'
drwxr-xr-x   - tester supergroup          0 2021-11-16 16:52
/tmp/testerfolder_src/util-linux-2.23.2/mohankarthikhdfs_src
[root@n138 ~]# su - tester -c "echo 'testfile hdfs' >
/tmp/a_hdfs.txt"
[root@n138 ~]# su - tester -c "echo 'testfile hdfs 2' >
/tmp/b_hdfs.txt"
[root@n138 ~]# ls -ltrah /tmp/*_hdfs.txt
-rw-rw-r-- 1 tester tester 14 Nov 16 17:00 /tmp/a_hdfs.txt
-rw-rw-r-- 1 tester tester 16 Nov 16 17:00 /tmp/b_hdfs.txt
[root@n138 ~]# su - tester -c 'hadoop fs -copyFromLocal
/tmp/*_hdfs.txt hdfs:///tmp/testerfolder_src/util-linux-
2.23.2/mohankarthikhdfs_src'
[root@n138 ~]#
```

b. 檢查HDFS資料夾中的權限。

```
[root@n138 ~]# su - tester -c 'hadoop fs -ls
hdfs:///tmp/testerfolder_src/util-linux-2.23.2/mohankarthikhdfs_src'
Found 2 items
-rw-r--r--   3 tester supergroup         14 2021-11-16 17:01
hdfs:///tmp/testerfolder_src/util-linux-
2.23.2/mohankarthikhdfs_src/a_hdfs.txt
-rw-r--r--   3 tester supergroup         16 2021-11-16 17:01
hdfs:///tmp/testerfolder_src/util-linux-
2.23.2/mohankarthikhdfs_src/b_hdfs.txt
```

c. 在NFS中建立資料夾並檢查權限。

```
[root@n138 ~]# su - tester -c 'mkdir
/xcpsrc_vol/mohankarthiknfs_dest'
[root@n138 ~]# su - tester -c 'ls -l
/xcpsrc_vol/mohankarthiknfs_dest'
total 0
[root@n138 ~]# su - tester -c 'ls -d
/xcpsrc_vol/mohankarthiknfs_dest'
/xcpsrc_vol/mohankarthiknfs_dest
[root@n138 ~]# su - tester -c 'ls -ld
/xcpsrc_vol/mohankarthiknfs_dest'
drwxrwxr-x 2 tester tester 4096 Nov 16 14:32
/xcpsrc_vol/mohankarthiknfs_dest
[root@n138 ~]#
```

d. 使用XCP將檔案從HDFS複製到NFS、然後檢查權限。

```
[root@n138 ~]# su - tester -c '/usr/src/hdfs_nightly/xcp/linux/xcp
copy -chown hdfs:///tmp/testerfolder_src/util-linux-
2.23.2/mohankarthikhdfs_src/
10.63.150.126:/xcpsrc_vol/mohankarthiknfs_dest'
XCP Nightly_dev; (c) 2021 NetApp, Inc.; Licensed to Karthikeyan
Nagalingam [NetApp Inc] until Wed Feb  9 13:38:12 2022

xcp: WARNING: No index name has been specified, creating one with
name: autoname_copy_2021-11-16_17.04.03.652673

Xcp command : xcp copy -chown hdfs:///tmp/testerfolder_src/util-
linux-2.23.2/mohankarthikhdfs_src/
10.63.150.126:/xcpsrc_vol/mohankarthiknfs_dest
Stats       : 3 scanned, 2 copied, 3 indexed
Speed       : 3.44 KiB in (650/s), 80.2 KiB out (14.8 KiB/s)
Total Time  : 5s.
STATUS      : PASSED
[root@n138 ~]# su - tester -c 'ls -l
/xcpsrc_vol/mohankarthiknfs_dest'
total 0
-rw-r--r-- 1 tester supergroup 14 Nov 16 17:01 a_hdfs.txt
-rw-r--r-- 1 tester supergroup 16 Nov 16 17:01 b_hdfs.txt
[root@n138 ~]# su - tester -c 'ls -ld
/xcpsrc_vol/mohankarthiknfs_dest'
drwxr-xr-x 2 tester supergroup 4096 Nov 16 17:01
/xcpsrc_vol/mohankarthiknfs_dest
[root@n138 ~]#
```

"下一步：規模調整準則。"

規模調整準則

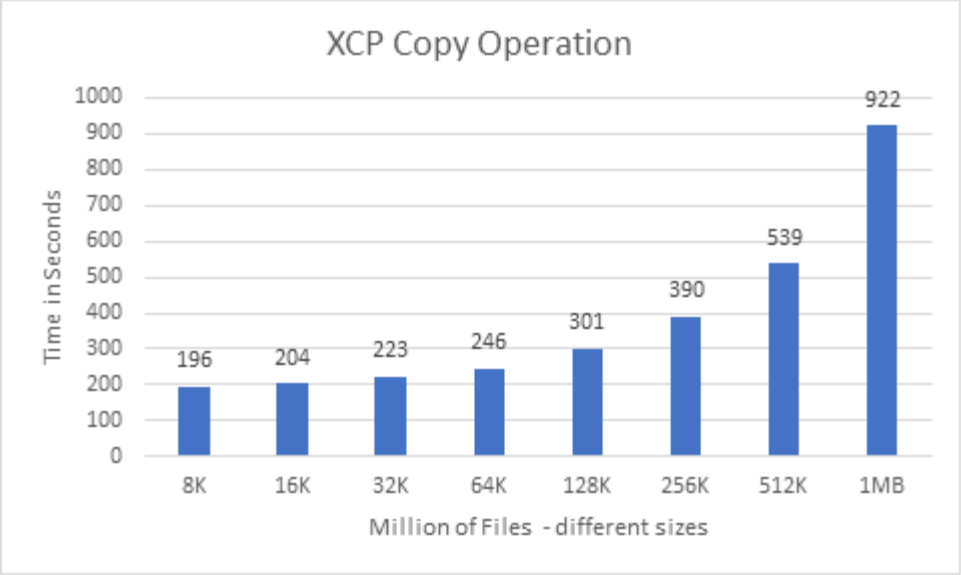
"先前：部署步驟。"

本節提供執行XCP複製和XCP同步作業的大約時間、且檔案大小不同、NFS的檔案大小為一百萬個。

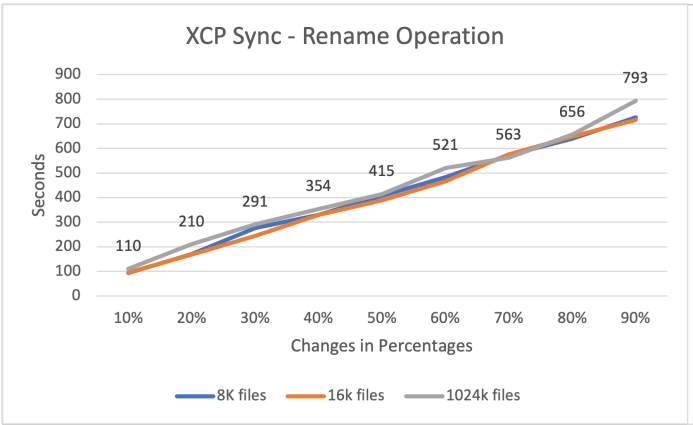
根據測試進行時間預估

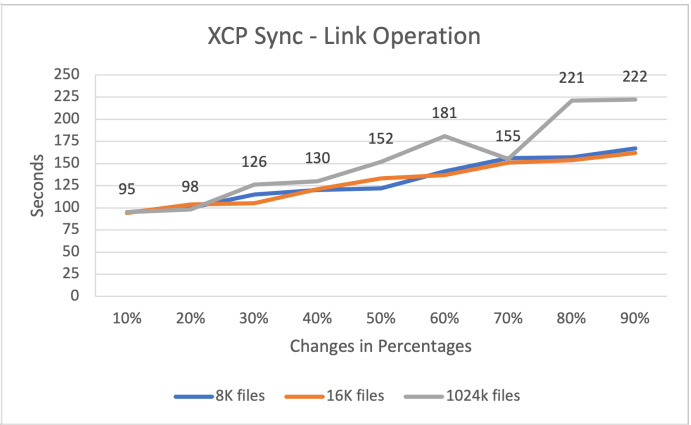
XCP複製與同步作業的測試使用的測試台與部署時使用的測試台相同。已建立100萬個檔案、其中三組檔案分別為8K、16K和1MB、並即時執行變更。XCP同步功能會在檔案層級執行從來源到目標的差異遞增更新。遞增更新作業是這四項作業中的一項或多項：重新命名現有檔案和資料夾、將資料附加至現有檔案、刪除檔案和資料夾、以及包含其他硬式、軟式和多重連結。為了進行測試、我們將重點放在重新命名、附加、刪除及連結作業上。換句話說、在一百萬個檔案上、重命名、附加及刪除等修改作業的執行率為10%至90%。

下圖顯示XCP複製作業的結果。



下圖顯示XCP同步重新命名與連結作業的結果。

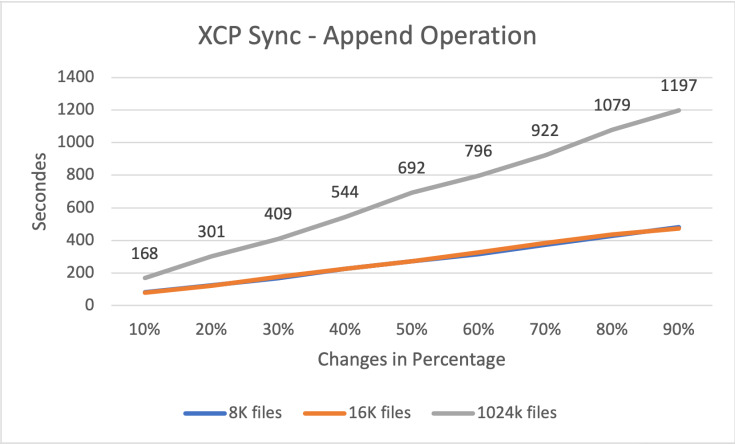


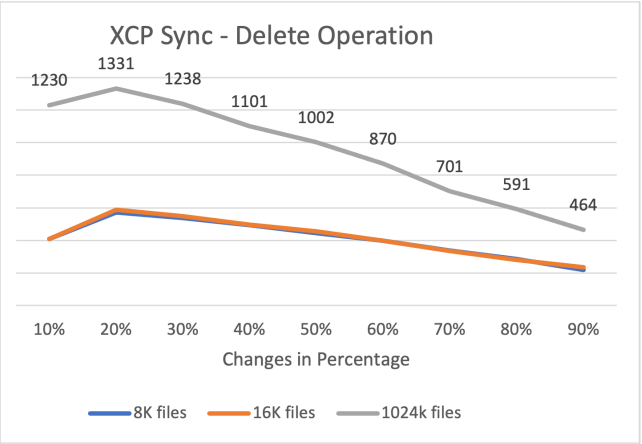


檔案大小並未達到傳輸重新命名來源檔案所需的「XCP同步」完成時間、圖表為線性。

連結類型包括軟連結、硬式連結及多重連結。軟性連結被視為一般檔案。檔案大小與完成XCP同步作業的時間無關。

下圖顯示XCP同步附加與刪除作業的結果。



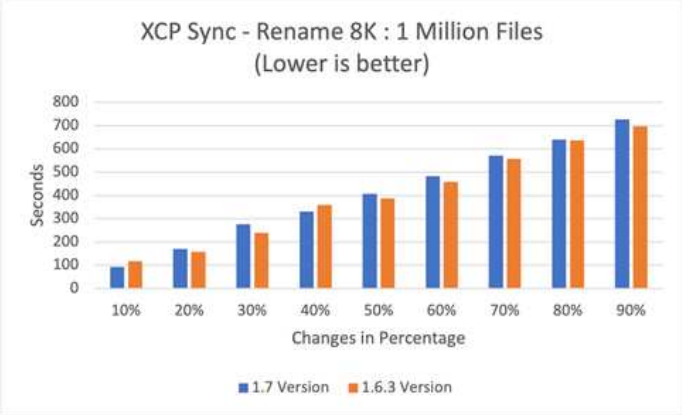


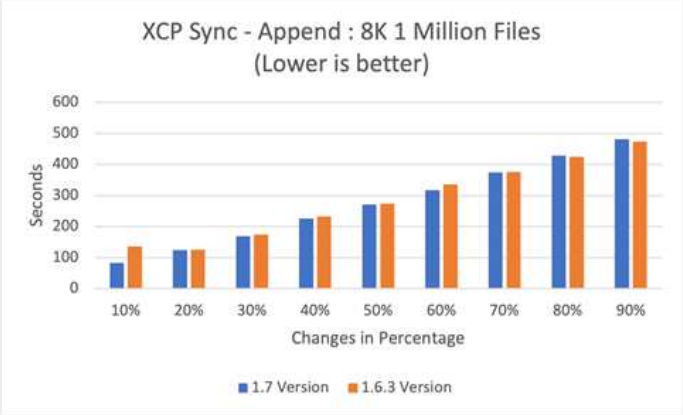
對於新增和刪除作業、相較於較小的檔案大小、較大的檔案大小需要更多時間。完成作業的時間與新增和刪除變更的百分比呈線性。

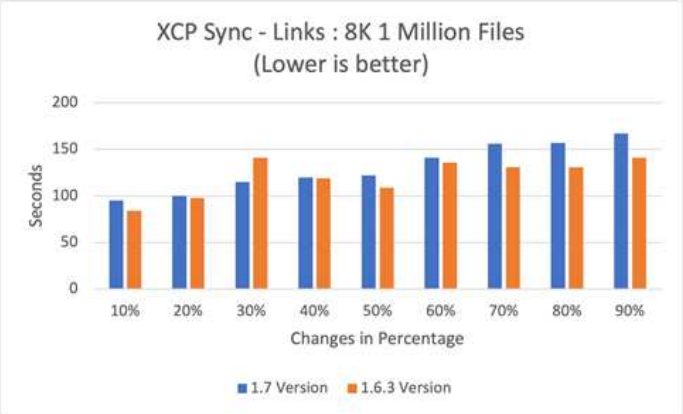
比較XCP 1.6.1與XCP 1.5

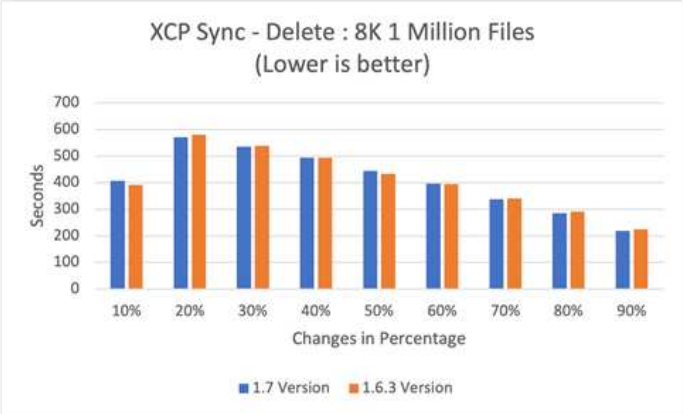
相較於舊版、XCP 1.6.3和1.7可提供更優異的效能。下節顯示8K、16K和1MB大小的一百萬個檔案、XCP 1.6.3和1.7之間的同步效能比較。

下圖顯示XCP 1.6.3與1.7的XCP同步效能結果（8K大小為一百萬個檔案）。

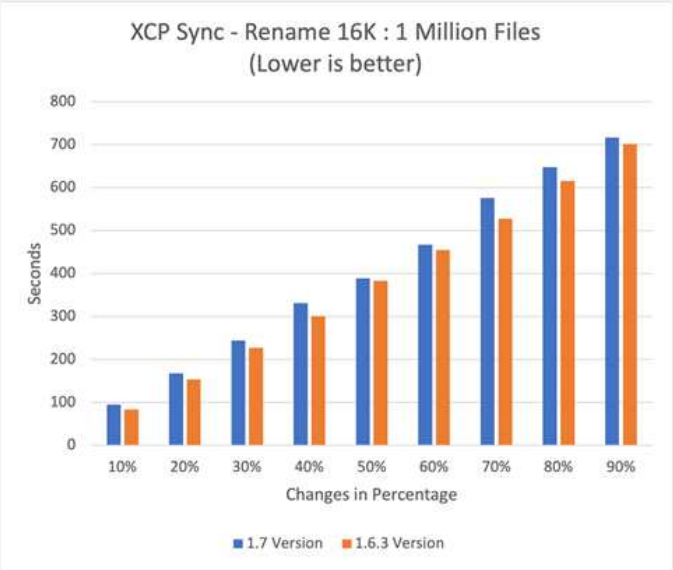


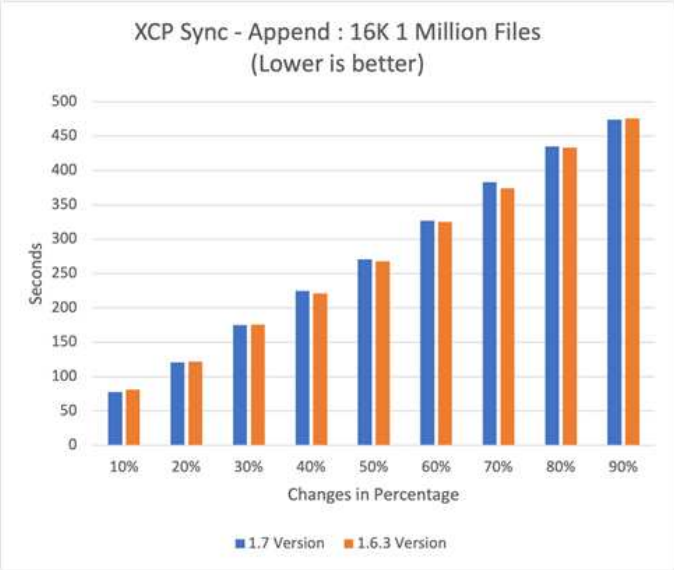


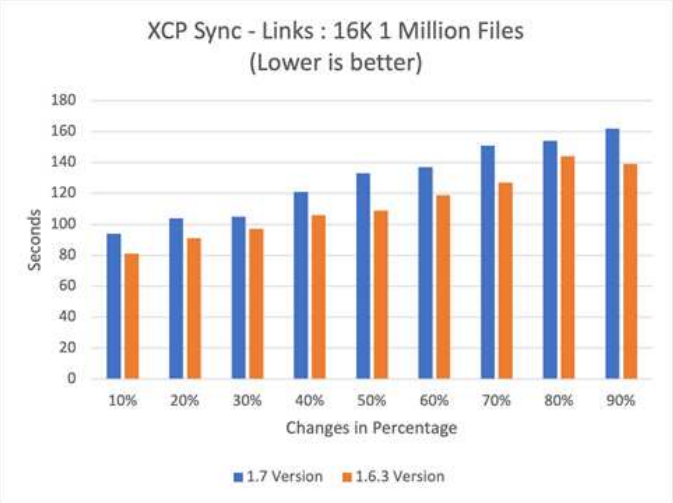


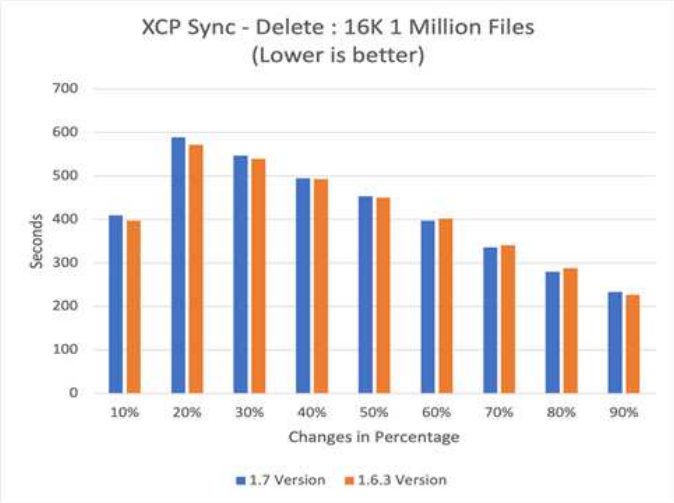


下圖顯示XCP 1.6.1與1.5的XCP同步效能結果（16K大小為一百萬個檔案）。

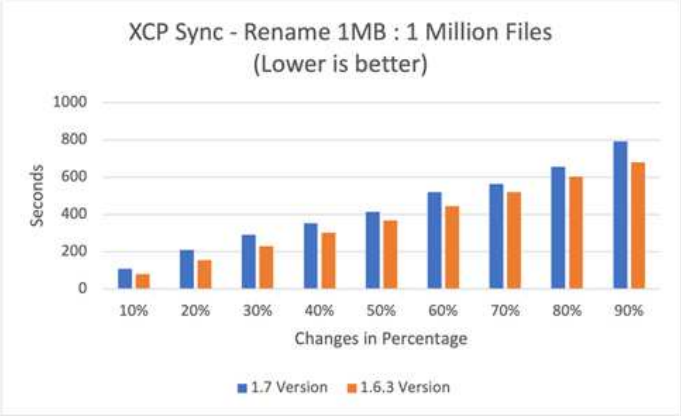


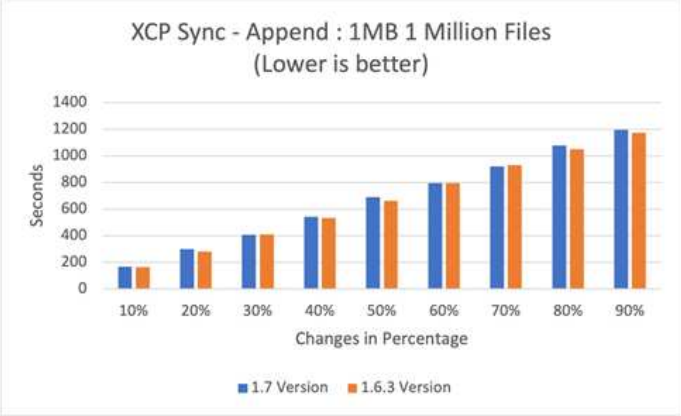


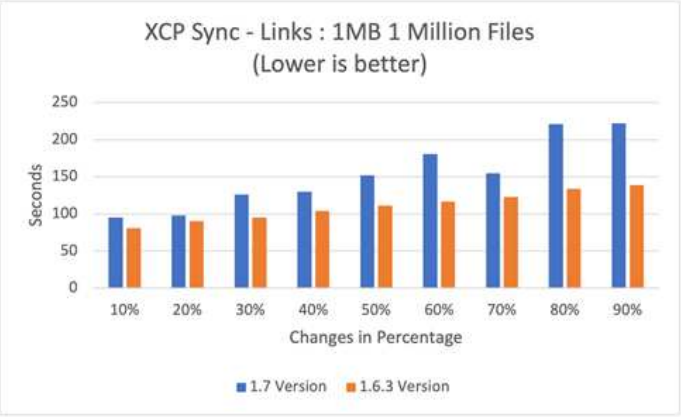


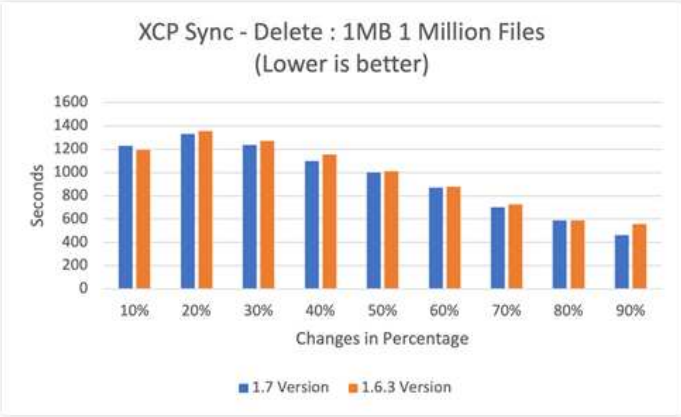


下圖顯示XCP 1.6.1與1MB大小一百萬個檔案的1.5相較之下、XCP同步效能的結果。









XCP 1.7的效能平均提升或類似於XCP 1.6.3的「XCP同步」差異遞增更新、例如重新命名、附加、連結及刪除作業、檔案大小為1MB、大小為一百萬個。

根據此效能驗證、NetApp建議您在內部部署和雲端環境中使用XCP 1.7進行資料移轉。

"下一步：效能調校。"

效能調校

"上一篇：規模調整準則。"

本節提供一些調校參數、有助於提升XCP作業的效能：

- 為了更有效地擴充及分散多個XCP執行個體的工作負載、請分割每個XCP執行個體的子資料夾、以便進行移轉和資料傳輸。
- XCP可以使用最大的CPU資源、CPU核心越多、效能就越好。因此、您應該在XCP伺服器中擁有更多CPU。我們實驗室測試了128GB RAM和48個核心CPU、提供比8個CPU和8 GB RAM更好的效能。
- 使用「-parallel」選項的XCP複本是根據CPU數量而設計。平行執行緒（七個）的預設數量有時足以執行大多數XCP資料傳輸與移轉作業。在XCP Windows中、平行處理程序的數量預設為CPU數量。「平行」選項的最大數量應小於或等於核心數。
- 10GbE是資料傳輸的良好開端。然而、我們測試了25GbE和100GbE、提供更好的資料傳輸、建議用於大型檔案大小的資料傳輸。
- 對於VMware、效能會因服務層級而異。Azure NetApp Files如需詳細資訊、請參閱下表、其中顯示Azure NetApp Files 了「服務層級」和「效能」的詳細資料。

服務層級	標準	優質	超高效能
處理量	16Mbps/ TB（TB）	64MBps / TB	128 MBps / TB
工作負載類型	通用檔案共用、電子郵件和網路	BMS、資料庫和應用程式	對延遲敏感的應用程式
效能說明	標準效能：每TB 1、000 IOPS（16K I/O）和16Mbps/ TB	優異效能：每TB 4、000 IOPS（16k I/O）和64MBps / TB	極速效能：每TB 8、000 IOPS（16k I/O）和每TB 128 MB

您必須根據處理量和工作負載類型、選擇適當的服務層級。大多數客戶都從Premium層級開始、然後根據工作負載變更服務層級。

"下一步：客戶案例。"

客戶案例

總覽

"先前：效能調校。"

本節說明客戶案例及其架構。

"下一步：資料湖到ONTAP S景NFS。"

資料湖到**ONTAP SFC NFS**

"先前：客戶案例。"

此使用案例是以我們所做的最大財務客戶概念驗證（CPOC）為基礎。過去、我們使用NetApp就地分析模組（NIPAM）將分析資料移至NetApp ONTAP AI。然而、由於NetApp XCP最近的增強功能與改善效能、以及獨特的NetApp資料移轉解決方案方法、我們使用NetApp XCP重新執行資料移轉。

客戶的挑戰與要求

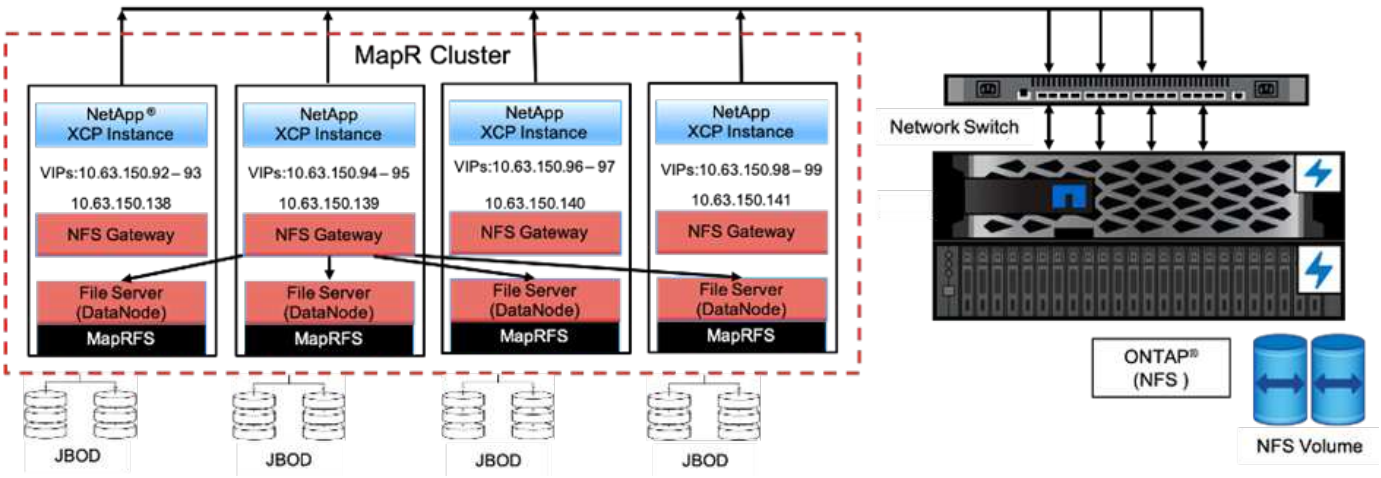
值得注意的客戶挑戰與要求包括：

- 客戶擁有不同類型的資料、包括結構化、非結構化及半結構化的資料、記錄、 以及資料湖中的機器對機器資料。AI系統需要所有這些類型的資料才能進行預測作業。當資料位於資料湖原生檔案系統中時、很難處理。
- 客戶的AI架構無法從Hadoop分散式檔案系統（HDFS）和Hadoop相容檔案系統（HCFS）存取資料、因此資料無法用於AI作業。AI要求資料採用可理解的檔案系統格式、例如NFS。
- 由於資料量大且處理量高、因此需要執行一些特殊程序來從資料湖移轉資料、因此必須採用具成本效益的方法、才能將資料移至AI系統。

資料移動機解決方案

在此解決方案中、MapR檔案系統（MapR-FS）是從MapR叢集中的本機磁碟建立。每個資料節點上的MapR NFS閘道都會設定虛擬IP。檔案伺服器服務會儲存及管理MapR-FS資料。NFS閘道可讓您透過虛擬IP從NFS用戶端存取Map-FS資料。每個MapR資料節點上都會執行XCP執行個體、以將資料從Map NFS閘道傳輸至NetApp ONTAP RsinNFS。每個XCP執行個體都會將一組特定的來源資料夾傳輸到目的地位置。

下圖說明使用XCP之MapR叢集的NetApp資料移動機解決方案。



如需詳細的客戶使用案例、錄製的示範和測試結果、請參閱 "使用XCP將資料從資料湖和高效能運算移至ONTAP支援NFS" 部落格：

如需ONTAP 使用NetApp XCP將MapR-FS資料移至Rse-NFS的詳細步驟、請參閱中的附錄B "TR-4732：Big Data Analytics Data to Artificial Intelligence"。

"下一步：ONTAP 將高效能運算技術移轉至VMware NFS。"

將高效能運算技術整ONTAP 合至VMware NFS

"上一篇：資料湖到ONTAP 不再是NFS。"

此使用案例是根據現場組織的要求而設計。部分NetApp客戶的資料位於高效能運算環境中、可針對訓練模式提供資料分析、讓研究組織深入瞭解並瞭解大量的數位資料。NetApp現場工程師需要詳細的程序、才能從IBM的GPFS擷取資料至NFS。我們使用NetApp XCP將資料從GPFS移轉至NFS、以便GPU處理資料。AI通常會處理來自網路檔案系統的資料。

如需ONTAP 有關高效能運算至Suse NFS的使用案例、錄製的示範和測試結果的詳細資訊、請參閱 "使用XCP將資料從資料湖和高效能運算移至ONTAP 支援NFS" 部落格：

如需ONTAP 使用NetApp XCP將MapR-FS資料移至Rse-NFS的詳細步驟、請參閱附錄A：GPFS移至NFS—中的詳細步驟 "TR-4732：Big Data Analytics Data to Artificial Intelligence"。

"接下來：使用XCP Data Mover將數百萬個小型檔案移轉至彈性儲存設備。"

使用XCP Data Mover將數百萬個小型檔案移轉至彈性儲存設備

"上一篇：ONTAP 將高效能運算技術應用到VMware NFS。"

此使用案例是以最大的NetApp旅遊業客戶為基礎、用於內部部署至雲端資料移轉。由於COVID-19降低了旅遊業的需求、因此客戶想要在內部部署環境中為需求定價應用程式節省高階儲存設備的資本支出。這家客戶擁有緊密的SLA、可將數百萬個小型檔案移轉至雲端。

下圖說明Azure NetApp Files 小型檔案從內部部署移轉至原地的資料。

如需詳細資訊、請參閱 "NetApp XCP Data Mover解決方案：從內部部署到雲端" 部落格：

"接下來：使用XCP Data Mover移轉大型檔案。"

使用**XCP Data Mover**移轉大型檔案

"先前版本：使用XCP Data Mover將數百萬個小型檔案移轉至彈性儲存設備。"

此使用案例是以電視網路客戶為基礎。客戶想要將Oracle Recovery Manager（RMAN）備份檔案移轉至雲端、並使用Azure NetApp Files 含心臟起搏器軟體的功能、執行Oracle E-Business Suite（EBS）應用程式。客戶也想要將資料庫備份檔案移轉至隨需雲端儲存設備、並將大型檔案（每個範圍25 GB至50 GB）傳輸至Azure。

下圖說明Azure NetApp Files 大型檔案從內部部署移轉至原地的資料。

如需詳細資訊、請參閱 "NetApp XCP Data Mover解決方案：從內部部署到雲端" 部落格：

"下一步：複製檔案。"

重複的檔案

"上一篇：使用XCP Data Mover移轉大型檔案。"

NetApp收到從單一磁碟區或多個磁碟區尋找重複檔案的要求。NetApp提供下列解決方案：

對於單一Volume、請執行下列命令：

```
[root@mastr-51 linux]# ./xcp -md5 -match 'type==f and nlinks==1 and size
!= 0' 10.63.150.213:/common_volume/nfsconnector_hw_cert/ | sort | uniq -cd
--check-chars=32
XCP 1.5; (c) 2020 NetApp, Inc.; Licensed to Calin Salagean [NetApp Inc]
until Mon Dec 31 00:00:00 2029

176,380 scanned, 138,116 matched, 138,115 summed, 10 giants, 61.1 GiB in
(763 MiB/s), 172 MiB out (2.57 MiB/s), 1m5s

Filtered: 38264 did not match
176,380 scanned, 138,116 matched, 138,116 summed, 10 giants, 62.1 GiB in
(918 MiB/s), 174 MiB out (2.51 MiB/s), 1m9s.
      3 00004964ca155eca1a71d0949c82e37e
nfsconnector_hw_cert/grid_01082017_174316/0/hadoopqe/accumulo/shell/pom.xm
l
      2 000103fbed06d8071410c59047738389
nfsconnector_hw_cert/usr_hdp/2.5.3.0-37/hive2/doc/examples/files/dim-
data.txt
      2 000131053a46d67557d27bb678d5d4a1
nfsconnector_hw_cert/grid_01082017_174316/0/log/cluster/mahout_1/artifacts
/classifier/20news_reduceddata/20news-bydate-test/alt.atheism/53265
```

對於多個磁碟區、請執行下列命令：

```
[root@mastr-51 linux]# cat multiplevolume_duplicate.sh
#! /usr/bin/bash

#user input
JUNCTION_PATHS='/nc_volume1 /nc_volume2 /nc_volume3 /oplogarchivevolume'
NFS_DATA_LIF='10.63.150.213'

#xcp operation
for i in $JUNCTION_PATHS
do
echo "start - $i" >> /tmp/duplicate_results
/usr/src/xcp/linux/xcp -md5 -match 'type==f and nlinks==1 and size != 0'
${NFS_DATA_LIF}:$i | sort | uniq -cd --check-chars=32 | tee -a
/tmp/duplicate_results
echo "end - $i" >> /tmp/duplicate_results
done

[root@mastr-51 linux]# nohup bash +x multiplevolume_duplicate.sh &
[root@mastr-51 linux]#  cat /tmp/duplicate_results
```

"下一步：特定日期型掃描與資料複本。"

資料的特定日期型掃描與複本

"上一步：複製檔案。"

此解決方案是以需要根據特定日期複製資料的客戶為基礎。確認下列詳細資料：

```
Created a file in Y: and checked the scan command to list them.

c:\XCP>dir Y:\karthik_test
 Volume in drive Y is from
 Volume Serial Number is 80F1-E201

 Directory of Y:\karthik_test

05/26/2020  02:51 PM    <DIR>          .
05/26/2020  02:50 PM    <DIR>          ..
05/26/2020  02:51 PM             2,295 testfile.txt
               1 File(s)          2,295 bytes
               2 Dir(s)     658,747,392 bytes free

c:\XCP>

c:\XCP>xcp scan -match "strftime(ctime,'%Y-%m-%d')>'2020-05-01'" -fmt
"'{},{}'.format(iso(mtime),name)" Y:\
XCP SMB 1.6; (c) 2020 NetApp, Inc.; Licensed to Calin Salagean [NetApp
Inc] until Mon Dec 31 00:00:00 2029

It appears that you are not running XCP as Administrator. To avoid access
issues please run XCP as Administrator.

2020-05-26_14:51:13.132465,testfile.txt
2020-05-26_14:51:00.074216,karthik_test

xcp scan -match strftime(ctime,'%Y-%m-%d')>'2020-05-01' -fmt
'{},{}'.format(iso(mtime),name) Y:\ : PASSED
30,205 scanned, 2 matched, 0 errors
Total Time : 4s
STATUS : PASSED

Copy the files based on date (2020 YearMay month first date)  from Y:  to
Z:
c:\XCP>xcp copy -match "strftime(ctime,'%Y-%m-%d')>'2020-05-01'" Y:
Z:\dest_karthik
XCP SMB 1.6; (c) 2020 NetApp, Inc.; Licensed to Calin Salagean [NetApp
Inc] until Mon Dec 31 00:00:00 2029
```

```
It appears that you are not running XCP as Administrator. To avoid access
issues please run XCP as Administrator.

30,205 scanned, 3 matched, 0 copied, 0 errors, 5s
xcp copy -match strftime(ctime,'%Y-%m-%d')>'2020-05-01' Y: Z:\dest_karthik
: PASSED
30,205 scanned, 3 matched, 2 copied, 0 errors
Total Time : 6s
STATUS : PASSED

c:\XCP>

Check the destination Z:

c:\XCP>dir Z:\dest_karthik\karthik_test
 Volume in drive Z is to
 Volume Serial Number is 80F1-E202

 Directory of Z:\dest_karthik\karthik_test

05/26/2020  02:51 PM    <DIR>          .
05/26/2020  02:50 PM    <DIR>          ..
05/26/2020  02:51 PM             2,295 testfile.txt
               1 File(s)          2,295 bytes
               2 Dir(s)     659,316,736 bytes free

c:\XCP>
```

"下一步：從SMB/CIFS共用區建立CSV檔案。"

從SMB/CIFS共用區建立CSV檔案

"上一頁：特定日期型掃描與資料複本。"

下列命令會以CSV格式傾印資料。您可以加總「大小」欄、以取得資料的總大小。

```
xcp scan -match "((now-x.atime) / 3600) > 31*day" -fmt "'{}, {}, {},
{}'.format(relpath, name, strftime(x.atime, '%y-%m-%d-%H:%M:%S'),
humanize_size(size))" -preserve-atime  >file.csv
```

輸出應類似於以下範例：

```
erase\report_av_fp_cdot_crosstab.csvreport_av_fp_cdot_crosstab.csv20-01-
29-10:26:2449.6MiB
```

若要掃描三個子目錄的深度並依排序順序提供結果、請執行「XCP -du」命令、並將每個目錄層級的大小傾印至三個子目錄的深度。

```
./xcp  scan -du -depth 3 NFS_Server_IP:/source_vol
```

若要排序、請將資訊傾印至CSV檔案、然後排序資訊。

```
xcp scan -match “type == d” -depth 3 -fmt "'{}, {}, {}, {}'.format(name,
relpath, size)" NFS_Server_IP:/share > directory_report.csv
```

這是使用「-fmt」命令的自訂報告。它會掃描所有目錄、並將目錄的名稱、路徑和大小傾印到CSV檔案中。您可以從試算表應用程式排序「大小」欄。

"下一步：資料從7-Mode移轉至ONTAP VMware。"

資料從7-Mode移轉至ONTAP VMware

"先前：從SMB/CIFS共用區建立CSV檔案。"

本節提供將Data ONTAP 資料從以7-Mode運作的NetApp功能移轉至ONTAP VMware的詳細步驟。

將7-Mode NFSv3儲存設備轉換為ONTAP 適用於NFS資料的功能

本節提供下表中的逐步程序、可將來源7-Mode NFSv3匯出移轉至ONTAP VMware系統。

NetApp假設來源7-Mode NFSv3 Volume已匯出並掛載到用戶端系統、而且XCP已安裝在Linux系統上。

1. 驗證目標ONTAP 系統是否健全。

```
CLUSTER::> cluster show
Node                  Health  Eligibility
--------------------- ------- ------------
CLUSTER-01            true    true
CLUSTER-02            true    true
2 entries were displayed.
CLUSTER::> node show
Node      Health Eligibility Uptime        Model       Owner    Location
--------- ------ ----------- ------------- ----------- --------
---------------
CLUSTER-01
          true   true        78 days 21:01 FAS8060              RTP
CLUSTER-02
          true   true        78 days 20:50 FAS8060              RTP
2 entries were displayed.
CLUSTER::> storage failover show
                              Takeover
Node           Partner        Possible State Description
-------------- -------------- --------
-------------------------------------
CLUSTER-01     CLUSTER-02     true     Connected to CLUSTER-02
CLUSTER-02     CLUSTER-01     true     Connected to CLUSTER-01
2 entries were displayed.
```

2. 確認目標系統上至少存在一個非根Aggregate。Aggregate是正常的。

```
CLUSTER::> storage aggregate show
Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes            RAID
Status
--------- -------- --------- ----- ------- ------ ----------------
------------
aggr0      368.4GB   17.85GB   95% online       1 CLUSTER-01
raid_dp,

normal
aggr0_CLUSTER_02_0
           368.4GB   17.85GB   95% online       1 CLUSTER-02
raid_dp,

normal
source      1.23TB    1.10TB   11% online       6 CLUSTER-01
raid_dp,

normal
3 entries were displayed.
```

如果沒有資料Aggregate、請使用「shorage aggr create」命令建立新的集合體。

3. 在目標叢集系統上建立儲存虛擬機器（SVM）。

```
CLUSTER::> vserver create -vserver dest -rootvolume dest_root -aggregate
poc -rootvolume-security-style mixed
[Job 647] Job succeeded:
Vserver creation completed
Verify the security style and language settings of the source

Verify that the SVM was successfully created.
CLUSTER::> vserver show -vserver dest
                                   Vserver: dest
                              Vserver Type: data
                           Vserver Subtype: default
                              Vserver UUID: 91f6d786-0063-11e5-b114-
00a09853a969
                               Root Volume: dest_root
                                 Aggregate: poc
                                NIS Domain: -
                 Root Volume Security Style: mixed
                                LDAP Client: -
               Default Volume Language Code: C.UTF-8
                             Snapshot Policy: default
                                   Comment:
                              Quota Policy: default
                List of Aggregates Assigned: -
 Limit on Maximum Number of Volumes allowed: unlimited
                        Vserver Admin State: running
                  Vserver Operational State: running
   Vserver Operational State Stopped Reason: -
                          Allowed Protocols: nfs, cifs, fcp, iscsi, ndmp
                       Disallowed Protocols: -
            Is Vserver with Infinite Volume: false
                           QoS Policy Group: -
                               Config Lock: false
                              IPspace Name: Default
```

4. 從目標SVM移除FCP、iSCSI、NDMP及CIDS傳輸協定。

```
CLUSTER::> vserver remove-protocols -vserver dest -protocols
fcp,iscsi,ndmp,cifs
```

確認NFS是此SVM允許的傳輸協定。

```
CLUSTER::> vserver show -vserver dest -fields allowed-protocols
vserver allowed-protocols
------- -----------------
dest    nfs
```

5. 在目的地SVM上建立新的讀寫資料磁碟區。確認安全樣式、語言設定和容量需求符合來源Volume。

```
CLUSTER::> vol create -vserver dest -volume dest_nfs -aggregate poc
-size 150g -type RW -state online -security-style mixed
[Job 648] Job succeeded: Successful
```

6. 建立資料LIF以處理NFS用戶端要求。

```
CLUSTER::> network interface create -vserver dest -lif dest_lif -address
10.61.73.115 -netmask 255.255.255.0 -role data -data-protocol nfs -home
-node CLUSTER-01 -home-port e0l
```

確認LIF已成功建立。

```
CLUSTER::> network interface show -vserver dest
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
dest
            dest_lif
                         up/up    10.61.73.113/24    CLUSTER-01    e0i
true
```

7. 視需要使用SVM建立靜態路由。

```
CLUSTER::> network route create -vserver dest -destination 0.0.0.0/0
-gateway 192.168.100.111
```

確認路由已成功建立。

```
CLUSTER::> network route show -vserver source
Vserver             Destination     Gateway         Metric
------------------- --------------- --------------- ------
dest
                    0.0.0.0/0       10.61.73.1      20
```

8. 在SVM命名空間中掛載目標NFS資料磁碟區。

```
CLUSTER::> volume mount -vserver dest -volume dest_nfs -junction-path
/dest_nfs -active true
```

確認磁碟區已成功掛載。

```
CLUSTER::> volume show -vserver dest -fields junction-path
vserver volume   junction-path
------- -------- -------------
dest    dest_nfs /dest_nfs
dest    dest_root
                 /
2 entries were displayed.
```

您也可以使用「volume create」命令來指定Volume掛載選項（交會路徑）。

9. 在目標SVM上啟動NFS服務。

```
CLUSTER::> vserver nfs start -vserver dest
```

確認服務已啟動並正在執行。

```
CLUSTER::> vserver nfs status
The NFS server is running on Vserver "dest".
CLUSTER::> nfs show
Vserver: dest
        General Access:  true
                    v3:  enabled
                  v4.0:  disabled
                   4.1:  disabled
                   UDP:  enabled
                   TCP:  enabled
  Default Windows User:  -
 Default Windows Group:  -
```

10. 確認預設的NFS匯出原則已套用至目標SVM。

```
CLUSTER::> vserver export-policy show -vserver dest
Vserver          Policy Name
---------------  -------------------
dest             default
```

11. 如有需要、請為目標SVM建立新的自訂匯出原則。

```
CLUSTER::> vserver export-policy create -vserver dest -policyname
xcpexportpolicy
```

確認已成功建立新的自訂匯出原則。

```
CLUSTER::> vserver export-policy show -vserver dest
Vserver          Policy Name
---------------  -------------------
dest             default
dest             xcpexportpolicy
2 entries were displayed.
```

12. 修改匯出原則規則、以允許存取NFS用戶端。

```
CLUSTER::> export-policy rule modify -vserver dest -ruleindex 1
-policyname xcpexportpolicy -clientmatch 0.0.0.0/0 -rorule any -rwrule
any -anon 0
Verify the policy rules have modified
CLUSTER::> export-policy rule show -instance
                                   Vserver: dest
                               Policy Name: xcpexportpolicy
                                Rule Index: 1
                            Access Protocol: nfs3
Client Match Hostname, IP Address, Netgroup, or Domain: 0.0.0.0/0
                             RO Access Rule: none
                             RW Access Rule: none
User ID To Which Anonymous Users Are Mapped: 65534
                   Superuser Security Types: none
                Honor SetUID Bits in SETATTR: true
                   Allow Creation of Devices: true
```

13. 驗證是否允許用戶端存取磁碟區。

```
CLUSTER::> export-policy check-access -vserver dest -volume dest_nfs
-client-ip 10.61.82.215 -authentication-method none -protocol nfs3
-access-type read-write
                                          Policy    Policy       Rule
Path                          Policy      Owner     Owner Type  Index
Access
----------------------------- ---------- --------- ---------- ------
----------
/                             xcpexportpolicy
                                          dest_root volume          1
read
/dest_nfs                     xcpexportpolicy
                                          dest_nfs  volume          1
read-write
2 entries were displayed.
```

14. 連線至Linux NFS伺服器。為NFS匯出的Volume建立掛載點。

```
[root@localhost /]# cd /mnt
[root@localhost mnt]# mkdir dest
```

15. 在此掛載點掛載目標NFSv3匯出的Volume。

> NFSv3磁碟區應匯出、但不一定要由NFS伺服器掛載。如果可以掛載、XCP Linux主機用戶端就會掛載這些磁碟區。

```
[root@localhost mnt]# mount -t nfs 10.61.73.115:/dest_nfs /mnt/dest
```

確認已成功建立掛載點。

```
[root@ localhost /]# mount | grep nfs
10.61.73.115:/dest_nfs on /mnt/dest type nfs
(rw,relatime,vers=3,rsize=65536,wsize=65536,namlen=255,hard,proto=tcp,ti
meo=600,retrans=2,sec=sys,mountaddr=10.61.82.215,mountvers=3,mountport=4
046,mountproto=udp,local_lock=none,addr=10.61.73.115)
```

16. 在NFS匯出的掛載點上建立測試檔案、以啟用讀寫存取。

```
[root@localhost dest]# touch test.txt
Verify the file is created
[root@localhost dest]# ls -l
total 0
-rw-r--r-- 1 root bin 0 Jun  2 03:16 test.txt
```

讀寫測試完成後、請從目標NFS掛載點刪除檔案。

17. 連線至安裝XCP的Linux用戶端系統。瀏覽至XCP安裝路徑。

```
[root@localhost ~]# cd /linux/
[root@localhost linux]#
```

18. 在XCP Linux用戶端主機系統上執行「XCP show」命令、查詢來源7-Mode NFSv3匯出。

```
[root@localhost]#./xcp show 10.61.82.215
== NFS Exports ==
Mounts  Errors  Server
      4       0  10.61.82.215
     Space    Files      Space    Files
      Free     Free       Used     Used Export
  23.7 GiB  778,134    356 KiB       96 10.61.82.215:/vol/nfsvol1
  17.5 GiB  622,463   1.46 GiB      117 10.61.82.215:/vol/nfsvol
   328 GiB    10.8M   2.86 GiB    7,904 10.61.82.215:/vol/vol0/home
   328 GiB    10.8M   2.86 GiB    7,904 10.61.82.215:/vol/vol0
== Attributes of NFS Exports ==
drwxr-xr-x --- root wheel 4KiB 4KiB 2d21h 10.61.82.215:/vol/nfsvol1
drwxr-xr-x --- root wheel 4KiB 4KiB 2d21h 10.61.82.215:/vol/nfsvol
drwxrwxrwx --t root wheel 4KiB 4KiB 9d22h 10.61.82.215:/vol/vol0/home
drwxr-xr-x --- root wheel 4KiB 4KiB  4d0h 10.61.82.215:/vol/vol0
3.89 KiB in (5.70 KiB/s), 7.96 KiB out (11.7 KiB/s), 0s.
```

19. 掃描來源NFSv3匯出路徑、並列印其檔案結構的統計資料。

NetApp建議在XCP「shcan」、「copy」和「sh同步」作業期間、將來源NFSv3匯出設定為唯讀模式。

```
[root@localhost /]# ./xcp scan 10.61.82.215:/vol/nfsvol
nfsvol
nfsvol/n5000-uk9.5.2.1.N1.1.bin
nfsvol/821_q_image.tgz
nfsvol/822RC2_q_image.tgz
nfsvol/NX5010_12_node_RCF_v1.3.txt
nfsvol/n5000-uk9-kickstart.5.2.1.N1.1.bin
nfsvol/NetApp_CN1610_1.1.0.5.stk
nfsvol/glibc-common-2.7-2.x86_64.rpm
nfsvol/glibc-2.7-2.x86_64.rpm
nfsvol/rhel-server-5.6-x86_64-dvd.iso.filepart
nfsvol/xcp
nfsvol/xcp_source
nfsvol/catalog
23 scanned, 7.79 KiB in (5.52 KiB/s), 1.51 KiB out (1.07 KiB/s), 1s.
```

20. 將來源7-Mode NFSv3匯出複製到目標ONTAP 系統上的NFSv3匯出。

```
[root@localhost /]# ./xcp copy 10.61.82.215:/vol/nfsvol
10.61.73.115:/dest_nfs
 44 scanned, 39 copied, 264 MiB in (51.9 MiB/s), 262 MiB out (51.5
MiB/s), 5s
 44 scanned, 39 copied, 481 MiB in (43.3 MiB/s), 479 MiB out (43.4
MiB/s), 10s
 44 scanned, 40 copied, 748 MiB in (51.2 MiB/s), 747 MiB out (51.3
MiB/s), 16s
 44 scanned, 40 copied, 1.00 GiB in (55.9 MiB/s), 1.00 GiB out (55.9
MiB/s), 21s
 44 scanned, 40 copied, 1.21 GiB in (42.8 MiB/s), 1.21 GiB out (42.8
MiB/s), 26s
Sending statistics...
44 scanned, 43 copied, 1.46 GiB in (47.6 MiB/s), 1.45 GiB out (47.6
MiB/s), 31s.
```

21. 複本完成後、請確認來源與目的地NFSv3匯出的資料相同。執行「XCP VERIFY」命令。

```
[root@localhost /]# ./xcp verify 10.61.82.215:/vol/nfsvol
10.61.73.115:/dest_nfs
44 scanned, 44 found, 28 compared, 27 same data, 2.41 GiB in (98.4
MiB/s), 6.25 MiB out (255 KiB/s), 26s
44 scanned, 44 found, 30 compared, 29 same data, 2.88 GiB in (96.4
MiB/s), 7.46 MiB out (249 KiB/s), 31s
44 scanned, 100% found (43 have data), 43 compared, 100% verified (data,
attrs, mods), 2.90 GiB in (92.6 MiB/s), 7.53 MiB out (240 KiB/s), 32s.
```

如果「XCP VERIFY」發現來源與目的地資料之間有差異、則摘要中會報告錯誤「no then file or directory」（無此類檔案或目錄）。若要修正此問題、請執行「XCP sync」命令、將來源變更複製到目的地。

22. 在轉換之前和期間、再次執行「驗證」。如果來源有新的或更新的資料、請執行遞增更新。執行「XCP sync」命令。

```
For this operation, the previous copy index name or number is required.
[root@localhost /]# ./xcp sync -id 3
Index: {source: '10.61.82.215:/vol/nfsvol', target:
'10.61.73.115:/dest_nfs1'}
64 reviewed, 64 checked at source, 6 changes, 6 modifications, 51.7 KiB
in (62.5 KiB/s), 22.7 KiB out (27.5 KiB/s), 0s.
xcp: sync '3': Starting search pass for 1 modified directory...
xcp: sync '3': Found 6 indexed files in the 1 changed directory
xcp: sync '3': Rereading the 1 modified directory to find what's new...
xcp: sync '3': Deep scanning the 1 directory that changed...
11 scanned, 11 copied, 12.6KiB in (6.19KiBps), 9.50 KiB out (4.66KiBps),
2s.
```

23. 若要恢復先前中斷的複製作業、請執行「XCP RESUME」命令。

```
[root@localhost /]# ./xcp resume -id 4
Index: {source: '10.61.82.215:/vol/nfsvol', target:
'10.61.73.115:/dest_nfs7'}
xcp: resume '4': WARNING: Incomplete index.
xcp: resume '4': Found 18 completed directories and 1 in progress
106 reviewed, 24.2 KiB in (30.3 KiB/s), 7.23 KiB out (9.06 KiB/s), 0s.
xcp: resume '4': Starting second pass for the in-progress directory...
xcp: resume '4': Found 3 indexed directories and 0 indexed files in the
1 in-progress directory
xcp: resume '4': In progress dirs: unindexed 1, indexed 0
xcp: resume '4': Resuming the 1 in-progress directory...
 20 scanned, 7 copied, 205 MiB in (39.6 MiB/s), 205 MiB out (39.6
MiB/s), 5s
 20 scanned, 14 copied, 425 MiB in (42.1 MiB/s), 423 MiB out (41.8
MiB/s), 11s
 20 scanned, 14 copied, 540 MiB in (23.0 MiB/s), 538 MiB out (23.0
MiB/s), 16s
 20 scanned, 14 copied, 721 MiB in (35.6 MiB/s), 720 MiB out (35.6
MiB/s), 21s
 20 scanned, 15 copied, 835 MiB in (22.7 MiB/s), 833 MiB out (22.7
MiB/s), 26s
 20 scanned, 16 copied, 1007 MiB in (34.3 MiB/s), 1005 MiB out (34.3
MiB/s), 31s
 20 scanned, 17 copied, 1.15 GiB in (33.9 MiB/s), 1.15 GiB out (33.9
MiB/s), 36s
 20 scanned, 17 copied, 1.27 GiB in (25.5 MiB/s), 1.27 GiB out (25.5
MiB/s), 41s
 20 scanned, 17 copied, 1.45 GiB in (36.1 MiB/s), 1.45 GiB out (36.1
MiB/s), 46s
 20 scanned, 17 copied, 1.69 GiB in (48.7 MiB/s), 1.69 GiB out (48.7
MiB/s), 51s
Sending statistics...
20 scanned, 20 copied, 21 indexed, 1.77 GiB in (33.5 MiB/s), 1.77 GiB
out (33.4 MiB/s), 54s.
```

在「假定」完成複製檔案之後、再次執行「驗證」、讓來源和目的地儲存設備擁有相同的資料。

24. NFSv3用戶端主機需要卸載從7-Mode儲存設備配置的來源NFSv3匯出、並掛載目標NFSv3從ONTAP VMware匯出。轉換需要中斷運作。

將7-Mode Volume Snapshot複本移轉至ONTAP VMware

本節說明將來源7-Mode Volume NetApp Snapshot複本轉換至ONTAP VMware的程序。

NetApp假設來源7-Mode磁碟區已匯出並掛載到用戶端系統、而且XCP已安裝在Linux系統上。Snapshot複本是磁碟區的時間點映像、記錄自上次Snapshot複本以來的遞增變更。使用7-Mode系統的「抓取」選項作為來源。

*警告：*保留基礎Snapshot複本。基準複本完成後、請勿刪除基礎Snapshot複本。需要基礎Snapshot複本才能進行進一步的同步作業。

1. 驗證目標ONTAP 系統是否健全。

```
CLUSTER::> cluster show
Node                  Health  Eligibility
--------------------- ------- ------------
CLUSTER-01            true    true
CLUSTER-02            true    true
2 entries were displayed.
CLUSTER::> node show
Node      Health Eligibility Uptime        Model       Owner    Location
--------- ------ ----------- ------------- ----------- --------
---------------
CLUSTER-01
          true   true        78 days 21:01 FAS8060              RTP
CLUSTER-02
          true   true        78 days 20:50 FAS8060              RTP
2 entries were displayed.
CLUSTER::> storage failover show
                              Takeover
Node           Partner        Possible State Description
-------------- -------------- --------
-------------------------------------
CLUSTER-01     CLUSTER-02     true     Connected to CLUSTER-02
CLUSTER-02     CLUSTER-01     true     Connected to CLUSTER-01
2 entries were displayed.
```

2. 確認目標系統上至少存在一個非根Aggregate。Aggregate是正常的。

```
CLUSTER::> storage aggregate show
Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes            RAID
Status
--------- -------- --------- ----- ------- ------ ----------------
------------
aggr0      368.4GB   17.85GB   95% online       1 CLUSTER-01
raid_dp,

normal
aggr0_CLUSTER_02_0
           368.4GB   17.85GB   95% online       1 CLUSTER-02
raid_dp,

normal
source      1.23TB    1.10TB   11% online       6 CLUSTER-01
raid_dp,

normal
3 entries were displayed.
```

如果沒有資料Aggregate、請使用「shorage aggr create」命令建立新的集合體。

3. 在目標叢集系統上建立SVM。

```
CLUSTER::> vserver create -vserver dest -rootvolume dest_root -aggregate
poc -rootvolume-security-style mixed
[Job 647] Job succeeded:
Vserver creation completed
Verify the security style and language settings of the source

Verify that the SVM was successfully created.
CLUSTER::> vserver show -vserver dest
                                   Vserver: dest
                              Vserver Type: data
                           Vserver Subtype: default
                              Vserver UUID: 91f6d786-0063-11e5-b114-
00a09853a969
                               Root Volume: dest_root
                                 Aggregate: poc
                                NIS Domain: -
                 Root Volume Security Style: mixed
                                LDAP Client: -
               Default Volume Language Code: C.UTF-8
                             Snapshot Policy: default
                                   Comment:
                              Quota Policy: default
                List of Aggregates Assigned: -
 Limit on Maximum Number of Volumes allowed: unlimited
                        Vserver Admin State: running
                  Vserver Operational State: running
   Vserver Operational State Stopped Reason: -
                          Allowed Protocols: nfs, cifs, fcp, iscsi, ndmp
                       Disallowed Protocols: -
            Is Vserver with Infinite Volume: false
                           QoS Policy Group: -
                                Config Lock: false
                              IPspace Name: Default
```

4. 從目標SVM移除FCP、iSCSI、NDMP及CIFS傳輸協定。

```
CLUSTER::> vserver remove-protocols -vserver dest -protocols
fcp,iscsi,ndmp,cifs
Verify that NFS is the allowed protocol for this SVM.
CLUSTER::> vserver show -vserver dest -fields allowed-protocols
vserver allowed-protocols
------- -----------------
dest    nfs
```

5. 在目的地SVM上建立新的讀寫資料磁碟區。確認安全樣式、語言設定和容量需求符合來源Volume。

```
CLUSTER::> vol create -vserver dest -volume dest_nfs -aggregate poc
-size 150g -type RW -state online -security-style mixed
[Job 648] Job succeeded: Successful
```

6. 建立資料LIF以處理NFS用戶端要求。

```
CLUSTER::> network interface create -vserver dest -lif dest_lif -address
10.61.73.115 -netmask 255.255.255.0 -role data -data-protocol nfs -home
-node CLUSTER-01 -home-port e0l
```

確認LIF已成功建立。

```
CLUSTER::> network interface show -vserver dest
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
dest
            dest_lif
                         up/up    10.61.73.113/24    CLUSTER-01    e0i
true
```

7. 如有需要、請使用SVM建立靜態路由。

```
CLUSTER::> network route create -vserver dest -destination 0.0.0.0/0
-gateway 192.168.100.111
```

確認路由已成功建立。

```
CLUSTER::> network route show -vserver source
Vserver             Destination     Gateway         Metric
------------------- --------------- --------------- ------
dest
                    0.0.0.0/0       10.61.73.1      20
```

8. 在SVM命名空間中掛載目標NFS資料磁碟區。

```
CLUSTER::> volume mount -vserver dest -volume dest_nfs -junction-path
/dest_nfs -active true
```

確認磁碟區已成功掛載。

```
CLUSTER::> volume show -vserver dest -fields junction-path
vserver volume   junction-path
------- -------- -------------
dest    dest_nfs /dest_nfs
dest    dest_root
                 /
2 entries were displayed.
```

您也可以使用「volume create」命令來指定Volume掛載選項（交會路徑）。

9. 在目標SVM上啟動NFS服務。

```
CLUSTER::> vserver nfs start -vserver dest
```

確認服務已啟動並正在執行。

```
CLUSTER::> vserver nfs status
The NFS server is running on Vserver "dest".
CLUSTER::> nfs show
Vserver: dest
        General Access:  true
                    v3:  enabled
                  v4.0:  disabled
                   4.1:  disabled
                   UDP:  enabled
                   TCP:  enabled
  Default Windows User:  -
 Default Windows Group:  -
```

10. 確認預設的NFS匯出原則已套用至目標SVM。

```
CLUSTER::> vserver export-policy show -vserver dest
Vserver          Policy Name
---------------  -------------------
dest             default
```

11. 如有需要、請為目標SVM建立新的自訂匯出原則。

```
CLUSTER::> vserver export-policy create -vserver dest -policyname
xcpexportpolicy
```

確認已成功建立新的自訂匯出原則。

```
CLUSTER::> vserver export-policy show -vserver dest
Vserver          Policy Name
---------------  -------------------
dest             default
dest             xcpexportpolicy
2 entries were displayed.
```

12. 修改匯出原則規則、以允許存取目標系統上的NFS用戶端。

```
CLUSTER::> export-policy rule modify -vserver dest -ruleindex 1
-policyname xcpexportpolicy -clientmatch 0.0.0.0/0 -rorule any -rwrule
any -anon 0
Verify the policy rules have modified
CLUSTER::> export-policy rule show -instance
                                   Vserver: dest
                               Policy Name: xcpexportpolicy
                                Rule Index: 1
                            Access Protocol: nfs3
Client Match Hostname, IP Address, Netgroup, or Domain: 0.0.0.0/0
                             RO Access Rule: none
                             RW Access Rule: none
User ID To Which Anonymous Users Are Mapped: 65534
                    Superuser Security Types: none
                Honor SetUID Bits in SETATTR: true
                   Allow Creation of Devices: true
```

13. 確認用戶端可存取目標Volume。

```
CLUSTER::> export-policy check-access -vserver dest -volume dest_nfs
-client-ip 10.61.82.215 -authentication-method none -protocol nfs3
-access-type read-write
                                          Policy    Policy       Rule
Path                          Policy      Owner     Owner Type  Index
Access
----------------------------- ---------- --------- ---------- ------
----------
/                             xcpexportpolicy
                                          dest_root volume          1
read
/dest_nfs                     xcpexportpolicy
                                          dest_nfs  volume          1
read-write
2 entries were displayed.
```

14. 連線至Linux NFS伺服器。為NFS匯出的Volume建立掛載點。

```
[root@localhost /]# cd /mnt
[root@localhost mnt]# mkdir dest
```

15. 在此掛載點掛載目標NFSv3匯出的Volume。

> NFSv3磁碟區應匯出、但不一定要由NFS伺服器掛載。如果可以掛載、XCP Linux主機用戶端就會掛載這些磁碟區。

```
[root@localhost mnt]# mount -t nfs 10.61.73.115:/dest_nfs /mnt/dest
```

確認已成功建立掛載點。

```
[root@ localhost /]# mount | grep nfs
10.61.73.115:/dest_nfs on /mnt/dest type nfs
```

16. 在NFS匯出的掛載點上建立測試檔案、以啟用讀寫存取。

```
[root@localhost dest]# touch test.txt
Verify the file is created
[root@localhost dest]# ls -l
total 0
-rw-r--r-- 1 root bin 0 Jun  2 03:16 test.txt
```

讀寫測試完成後、請從目標NFS掛載點刪除檔案。

17. 連線至安裝XCP的Linux用戶端系統。瀏覽至XCP安裝路徑。

```
[root@localhost ~]# cd /linux/
[root@localhost linux]#
```

18. 在XCP Linux用戶端主機系統上執行「XCP show」命令、查詢來源7-Mode NFSv3匯出。

```
[root@localhost]#./xcp show 10.61.82.215
== NFS Exports ==
Mounts  Errors  Server
      4       0  10.61.82.215
     Space    Files      Space    Files
      Free     Free       Used     Used Export
  23.7 GiB  778,134    356 KiB       96 10.61.82.215:/vol/nfsvol1
  17.5 GiB  622,463   1.46 GiB      117 10.61.82.215:/vol/nfsvol
   328 GiB    10.8M   2.86 GiB    7,904 10.61.82.215:/vol/vol0/home
   328 GiB    10.8M   2.86 GiB    7,904 10.61.82.215:/vol/vol0
== Attributes of NFS Exports ==
drwxr-xr-x --- root wheel 4KiB 4KiB 2d21h 10.61.82.215:/vol/nfsvol1
drwxr-xr-x --- root wheel 4KiB 4KiB 2d21h 10.61.82.215:/vol/nfsvol
drwxrwxrwx --t root wheel 4KiB 4KiB 9d22h 10.61.82.215:/vol/vol0/home
drwxr-xr-x --- root wheel 4KiB 4KiB  4d0h 10.61.82.215:/vol/vol0
3.89 KiB in (5.70 KiB/s), 7.96 KiB out (11.7 KiB/s), 0s.
```

19. 掃描來源NFSv3匯出路徑、並列印其檔案結構的統計資料。

NetApp建議在執行「XCP掃描」、「複本」和「同步」作業時、將來源NFSv3匯出設定為唯讀模式。在「同步」作業中、您必須以對應的值傳遞「snap」選項。

```
[root@localhost /]# ./xcp scan 10.61.82.215:/vol/nfsvol/.snapshot/snap1
nfsvol
nfsvol/n5000-uk9.5.2.1.N1.1.bin
nfsvol/821_q_image.tgz
nfsvol/822RC2_q_image.tgz
nfsvol/NX5010_12_node_RCF_v1.3.txt
nfsvol/n5000-uk9-kickstart.5.2.1.N1.1.bin
nfsvol/catalog
23 scanned, 7.79 KiB in (5.52 KiB/s), 1.51 KiB out (1.07 KiB/s), 1s.
[root@scspr1202780001 vol_acl4]# ./xcp  sync -id 7msnap1  -snap
10.236.66.199:/vol/nfsvol/.snapshot/snap10
(show scan and sync)
```

20. 將來源7-Mode NFSv3快照（基礎）複製到目標ONTAP 系統上的NFSv3匯出。

```
[root@localhost /]# /xcp copy 10.61.82.215:/vol/nfsvol/.snapshot/snap1
10.61.73.115:/dest_nfs
 44 scanned, 39 copied, 264 MiB in (51.9 MiB/s), 262 MiB out (51.5
MiB/s), 5s
 44 scanned, 39 copied, 481 MiB in (43.3 MiB/s), 479 MiB out (43.4
MiB/s), 10s
 44 scanned, 40 copied, 748 MiB in (51.2 MiB/s), 747 MiB out (51.3
MiB/s), 16s
 44 scanned, 40 copied, 1.00 GiB in (55.9 MiB/s), 1.00 GiB out (55.9
MiB/s), 21s
 44 scanned, 40 copied, 1.21 GiB in (42.8 MiB/s), 1.21 GiB out (42.8
MiB/s), 26s
Sending statistics...
44 scanned, 43 copied, 1.46 GiB in (47.6 MiB/s), 1.45 GiB out (47.6
MiB/s), 31s.
```

請保留此基礎快照、以便進一步同步作業。

21. 複製完成後、請確認來源和目的地NFSv3匯出的資料相同。執行「XCP VERIFY」命令。

```
[root@localhost /]# ./xcp verify 10.61.82.215:/vol/nfsvol
10.61.73.115:/dest_nfs
44 scanned, 44 found, 28 compared, 27 same data, 2.41 GiB in (98.4
MiB/s), 6.25 MiB out (255 KiB/s), 26s
44 scanned, 44 found, 30 compared, 29 same data, 2.88 GiB in (96.4
MiB/s), 7.46 MiB out (249 KiB/s), 31s
44 scanned, 100% found (43 have data), 43 compared, 100% verified (data,
attrs, mods), 2.90 GiB in (92.6 MiB/s), 7.53 MiB out (240 KiB/s), 32s.
```

如果「驗證」發現來源與目的地資料之間有差異、則摘要中不會報告「沒有」這類檔案或目錄。若要修正此問題、請執行「XCP sync」命令、將來源變更複製到目的地。

22. 在轉換之前和期間、再次執行「驗證」。如果來源有新的或更新的資料、請執行遞增更新。如果有遞增變更、請為這些變更建立新的Snapshot複本、並使用「-snap」選項傳遞該Snapshot路徑以進行同步作業。

    使用「-snap」選項和快照路徑執行「XCP sync」命令。

```
 [root@localhost /]# ./xcp sync -id 3
Index: {source: '10.61.82.215:/vol/nfsvol/.snapshot/snap1', target:
'10.61.73.115:/dest_nfs1'}
64 reviewed, 64 checked at source, 6 changes, 6 modifications, 51.7 KiB
in (62.5
KiB/s), 22.7 KiB out (27.5 KiB/s), 0s.
xcp: sync '3': Starting search pass for 1 modified directory...
xcp: sync '3': Found 6 indexed files in the 1 changed directory
xcp: sync '3': Rereading the 1 modified directory to find what's new...
xcp: sync '3': Deep scanning the 1 directory that changed...
11 scanned, 11 copied, 12.6 KiB in (6.19 KiB/s), 9.50 KiB out (4.66
KiB/s), 2s..
```

此作業需要基礎快照。

23. 若要恢復先前中斷的複製作業、請執行「XCP RESUME」命令。

```
[root@scspr1202780001 534h_dest_vol]# ./xcp resume -id 3
XCP <version>; (c) 2020 NetApp, Inc.; Licensed to xxxxx [NetApp Inc]
until Mon Dec 31 00:00:00 2029
xcp: Index: {source: '10.61.82.215:/vol/nfsvol',/.snapshot/snap1,
target: 10.237.160.55:/dest_vol}
xcp: resume '7msnap_res1': Reviewing the incomplete index...
xcp: diff '7msnap_res1': Found 143 completed directories and 230 in
progress
39,688 reviewed, 1.28 MiB in (1.84 MiB/s), 13.3 KiB out (19.1 KiB/s),
0s.
xcp: resume '7msnap_res1': Starting second pass for the in-progress
directories...
xcp: resume '7msnap_res1': Resuming the in-progress directories...
xcp: resume '7msnap_res1': Resumed command: copy {-newid:
u'7msnap_res1'}
xcp: resume '7msnap_res1': Current options: {-id: '7msnap_res1'}
xcp: resume '7msnap_res1': Merged options: {-id: '7msnap_res1', -newid:
u'7msnap_res1'}
xcp: resume '7msnap_res1': Values marked with a * include operations
before resume
 68,848 scanned*, 54,651 copied*, 39,688 indexed*, 35.6 MiB in (7.04
MiB/s), 28.1 MiB out (5.57 MiB/s), 5s
```

24. NFSv3用戶端主機必須卸載從7-Mode儲存設備配置的來源NFSv3匯出、然後掛載目標NFSv3匯出資料ONTAP 來自VMware。轉換作業需要中斷運作。

將ACLv4從NetApp 7-Mode移轉至NetApp儲存系統

本節說明將來源NFSv4匯出移轉至ONTAP 某個作業系統的逐步程序。

> NetApp假設來源NFSv4磁碟區已匯出並掛載到用戶端系統、而且XCP已安裝在Linux系統上。來源應為支援ACL的NetApp 7-Mode系統。ACL移轉僅支援從NetApp移轉至NetApp。若要複製名稱中含有特殊字元的檔案、請確定來源和目的地支援UTF-8編碼語言。

將來源NFSv4匯出移轉ONTAP 至S目的地 的先決條件

在將來源NFSv4匯出移轉ONTAP 至無法使用之前、必須符合下列先決條件：

- 目的地系統必須設定NFSv4。
- NFSv4來源和目標必須掛載於XCP主機上。選取NFS v4.0以符合來源和目標儲存設備、並確認來源和目標系統上已啟用ACL。
- XCP需要在XCP主機上掛載來源/目標路徑以進行ACL處理。在下列範例中、「vol1（10.63.5.56：/vol1）」會掛載於「/mnt/vol1」路徑：

```
 [root@localhost ~]# df -h
Filesystem                                                  Size  Used
Avail Use% Mounted on
10.63.5.56:/vol1                                            973M  4.2M
969M   1% /mnt/vol1
[root@localhost ~]# ./xcp scan -l -acl4 10.63.5.56:/vol1/
XCP <version>; (c) 2020 NetApp, Inc.; Licensed to XXX [NetApp Inc] until
Sun Mar 31 00:00:00 2029
drwxr-xr-x --- root root 4KiB 4KiB 23h42m vol1
rw-r--r-- --- root root    4    0 23h42m vol1/DIR1/FILE
drwxr-xr-x --- root root 4KiB 4KiB 23h42m vol1/DIR1/DIR11
drwxr-xr-x --- root root 4KiB 4KiB 23h42m vol1/DIR1
rw-r--r-- --- root root    4    0 23h42m vol1/DIR1/DIR11/FILE
drwxr-xr-x --- root root 4KiB 4KiB 23h42m vol1/DIR1/DIR11/DIR2
rw-r--r-- --- root root    4    0 23h42m vol1/DIR1/DIR11/DIR2/FILE
drwxr-xr-x --- root root 4KiB 4KiB 17m43s vol1/DIR1/DIR11/DIR2/DIR22
8 scanned, 8 getacls, 1 v3perm, 7 acls, 3.80 KiB in (3.86 KiB/s), 1.21 KiB
out (1.23 KiB/s), 0s.
```

子目錄選項

使用子目錄的兩個選項如下：

- 若要讓XCP在子目錄上運作、請在XCP主機上掛載完整路徑（「10.63.5.56：/vol1/dir1/DIR11」）。

  如果未掛載完整路徑、XCP會報告下列錯誤：

```
[root@localhost ~]# ./xcp scan -l -acl4 10.63.5.56:/vol1/DIR1/DIR11
XCP <version>; (c) 2020 NetApp, Inc.; Licensed to XXX [NetApp Inc] until
Sun Mar 31 00:00:00 2029
xcp: ERROR: For xcp to process ACLs, please mount
10.63.5.56:/vol1/DIR1/DIR11 using the OS nfs4 client.
```

- 使用子目錄語法（「mount: subnet/sqtree /.snapshot」）、如下例所示：

```
[root@localhost ~]# ./xcp scan -l -acl4 10.63.5.56:/vol1:/DIR1/DIR11
XCP <version>; (c) 2020 NetApp, Inc.; Licensed to XXX [NetApp Inc] until
Sun Mar 31 00:00:00 2029
drwxr-xr-x --- root root 4KiB 4KiB 23h51m DIR11
rw-r--r-- --- root root    4    0 23h51m DIR11/DIR2/FILE
drwxr-xr-x --- root root 4KiB 4KiB  26m9s DIR11/DIR2/DIR22
rw-r--r-- --- root root    4    0 23h51m DIR11/FILE
drwxr-xr-x --- root root 4KiB 4KiB 23h51m DIR11/DIR2
5 scanned, 5 getacls, 5 acls, 2.04 KiB in (3.22 KiB/s), 540 out (850/s),
0s.
```

完成下列步驟、將ACLv4從NetApp 7-Mode移轉至NetApp儲存系統。

1. 驗證目標ONTAP 系統是否健全。

```
CLUSTER::> cluster show
Node                  Health  Eligibility
--------------------- ------- ------------
CLUSTER-01            true    true
CLUSTER-02            true    true
2 entries were displayed.
CLUSTER::> node show
Node      Health Eligibility Uptime        Model       Owner    Location
--------- ------ ----------- ------------- ----------- --------
---------------
CLUSTER-01
          true   true        78 days 21:01 FAS8060              RTP
CLUSTER-02
          true   true        78 days 20:50 FAS8060              RTP
2 entries were displayed.
CLUSTER::> storage failover show
                              Takeover
Node           Partner        Possible State Description
-------------- -------------- --------
-------------------------------------
CLUSTER-01     CLUSTER-02     true     Connected to CLUSTER-02
CLUSTER-02     CLUSTER-01     true     Connected to CLUSTER-01
2 entries were displayed.
```

2. 確認目標系統上至少存在一個非根Aggregate。Aggregate是正常的。

```
CLUSTER::> storage aggregate show
Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes            RAID
Status
--------- -------- --------- ----- ------- ------ ----------------
------------
aggr0      368.4GB   17.85GB   95% online       1 CLUSTER-01
raid_dp,

normal
aggr0_CLUSTER_02_0
           368.4GB   17.85GB   95% online       1 CLUSTER-02
raid_dp,

normal
source      1.23TB    1.10TB   11% online       6 CLUSTER-01
raid_dp,

normal
3 entries were displayed.
```

如果沒有資料Aggregate、請使用「shorage aggr create」命令建立新的集合體。

3. 在目標叢集系統上建立SVM。

```
CLUSTER::> vserver create -vserver dest -rootvolume dest_root -aggregate
poc -rootvolume-security-style mixed
[Job 647] Job succeeded:
Vserver creation completed
Verify the security style and language settings of the source
```

確認SVM已成功建立。

```
CLUSTER::> vserver show -vserver dest
                                    Vserver: dest
                                Vserver Type: data
                             Vserver Subtype: default
                                Vserver UUID: 91f6d786-0063-11e5-b114-
00a09853a969
                                 Root Volume: dest_root
                                   Aggregate: poc
                                  NIS Domain: -
                  Root Volume Security Style: mixed
                                 LDAP Client: -
                Default Volume Language Code: C.UTF-8
                             Snapshot Policy: default
                                     Comment:
                                Quota Policy: default
                 List of Aggregates Assigned: -
 Limit on Maximum Number of Volumes allowed: unlimited
                        Vserver Admin State: running
                  Vserver Operational State: running
   Vserver Operational State Stopped Reason: -
                          Allowed Protocols: nfs, cifs, fcp, iscsi, ndmp
                       Disallowed Protocols: -
            Is Vserver with Infinite Volume: false
                           QoS Policy Group: -
                                Config Lock: false
                                IPspace Name: Default
```

4. 從目標SVM移除FCP、iSCSI、NDMP及CIFS傳輸協定。

```
CLUSTER::> vserver remove-protocols -vserver dest -protocols
fcp,iscsi,ndmp,cifs
```

確認NFS是此SVM允許的傳輸協定。

```
CLUSTER::> vserver show -vserver dest -fields allowed-protocols
vserver allowed-protocols
------- -----------------
dest    nfs
```

5. 在目的地SVM上建立新的讀寫資料磁碟區。確認安全樣式、語言設定和容量需求符合來源Volume。

```
CLUSTER::> vol create -vserver dest -volume dest_nfs -aggregate poc
-size 150g -type RW -state online -security-style mixed
[Job 648] Job succeeded: Successful
```

6. 建立資料LIF以處理NFS用戶端要求。

```
CLUSTER::> network interface create -vserver dest -lif dest_lif -address
10.61.73.115 -netmask 255.255.255.0 -role data -data-protocol nfs -home
-node CLUSTER-01 -home-port e0l
```

確認LIF已成功建立。

```
CLUSTER::> network interface show -vserver dest
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
dest
            dest_lif
                         up/up    10.61.73.113/24    CLUSTER-01    e0i
true
```

7. 如有需要、請使用SVM建立靜態路由。

```
CLUSTER::> network route create -vserver dest -destination 0.0.0.0/0
-gateway 192.168.100.111
```

確認路由已成功建立。

```
CLUSTER::> network route show -vserver source
Vserver             Destination     Gateway         Metric
------------------- --------------- --------------- ------
dest
                    0.0.0.0/0       10.61.73.1      20
```

8. 在SVM命名空間中掛載目標NFS資料磁碟區。

```
CLUSTER::> volume mount -vserver dest -volume dest_nfs -junction-path
/dest_nfs -active true
```

確認磁碟區已成功掛載。

```
CLUSTER::> volume show -vserver dest -fields junction-path
vserver volume   junction-path
------- -------- -------------
dest    dest_nfs /dest_nfs
dest    dest_root
                 /
2 entries were displayed.
```

您也可以使用「volume create」命令來指定Volume掛載選項（交會路徑）。

9. 在目標SVM上啟動NFS服務。

```
CLUSTER::> vserver nfs start -vserver dest
```

確認服務已啟動並正在執行。

```
CLUSTER::> vserver nfs status
The NFS server is running on Vserver "dest".
CLUSTER::> nfs show
Vserver: dest
        General Access:  true
                    v3:  enabled
                  v4.0:  enabled
                   4.1:  disabled
                   UDP:  enabled
                   TCP:  enabled
  Default Windows User:  -
 Default Windows Group:  -
```

10. 檢查預設的NFS匯出原則是否已套用至目標SVM。

```
CLUSTER::> vserver export-policy show -vserver dest
Vserver          Policy Name
---------------  -------------------
dest             default
```

11. 如有需要、請為目標SVM建立新的自訂匯出原則。

```
CLUSTER::> vserver export-policy create -vserver dest -policyname
xcpexportpolicy
```

確認已成功建立新的自訂匯出原則。

```
CLUSTER::> vserver export-policy show -vserver dest
Vserver          Policy Name
---------------  -------------------
dest             default
dest             xcpexportpolicy
2 entries were displayed.
```

12. 修改匯出原則規則、以允許存取NFS用戶端。

```
CLUSTER::> export-policy rule modify -vserver dest -ruleindex 1
-policyname xcpexportpolicy -clientmatch 0.0.0.0/0 -rorule any -rwrule
any -anon 0
```

確認原則規則已修改。

```
CLUSTER::> export-policy rule show -instance
                                   Vserver: dest
                               Policy Name: xcpexportpolicy
                                Rule Index: 1
                            Access Protocol: nfs3
Client Match Hostname, IP Address, Netgroup, or Domain: 0.0.0.0/0
                             RO Access Rule: none
                             RW Access Rule: none
User ID To Which Anonymous Users Are Mapped: 65534
                    Superuser Security Types: none
                Honor SetUID Bits in SETATTR: true
                   Allow Creation of Devices: true
```

13. 驗證是否允許用戶端存取磁碟區。

```
CLUSTER::> export-policy check-access -vserver dest -volume dest_nfs
-client-ip 10.61.82.215 -authentication-method none -protocol nfs3
-access-type read-write
                                          Policy    Policy       Rule
Path                          Policy      Owner     Owner Type  Index
Access
----------------------------- ---------- --------- ---------- ------
----------
/                             xcpexportpolicy
                                          dest_root volume          1
read
/dest_nfs                     xcpexportpolicy
                                          dest_nfs  volume          1
read-write
2 entries were displayed.
```

14. 連線至Linux NFS伺服器。為NFS匯出的Volume建立掛載點。

```
[root@localhost /]# cd /mnt
[root@localhost mnt]# mkdir dest
```

15. 在此掛載點掛載目標NFSv4匯出的Volume。

> NFSv4磁碟區應匯出、但不一定要由NFS伺服器掛載。如果可以掛載、XCP Linux主機用戶端就會掛載這些磁碟區。

```
[root@localhost mnt]# mount -t nfs4 10.63.5.56:/vol1 /mnt/vol1
```

確認已成功建立掛載點。

```
[root@localhost mnt]# mount | grep nfs
10.63.5.56:/vol1 on /mnt/vol1 type nfs4
(rw,relatime,vers=4.0,rsize=65536,wsize=65536,namlen=255,hard,proto=tcp,
timeo=600,
retrans=2,sec=sys,clientaddr=10.234.152.84,local_lock=none,addr=10.63.5.
56)
```

16. 在NFS匯出的掛載點上建立測試檔案、以啟用讀寫存取。

```
[root@localhost dest]# touch test.txt
```

確認檔案已建立。

```
[root@localhost dest]# ls -l
total 0
-rw-r--r-- 1 root bin 0 Jun  2 03:16 test.txt
```

讀寫測試完成後、請從目標NFS掛載點刪除檔案。

17. 連線至安裝XCP的Linux用戶端系統。瀏覽至XCP安裝路徑。

```
[root@localhost ~]# cd /linux/
[root@localhost linux]#
```

18. 在XCP Linux用戶端主機系統上執行「XCP show」命令、查詢來源NFSv4匯出。

```
root@localhost]# ./xcp show 10.63.5.56
XCP <version>; (c) 2020 NetApp, Inc.; Licensed to xxx [NetApp Inc] until
Mon Dec 31 00:00:00 2029
getting pmap dump from 10.63.5.56 port 111...
getting export list from 10.63.5.56...
sending 6 mounts and 24 nfs requests to 10.63.5.56...
== RPC Services ==
'10.63.5.56': UDP rpc services: MNT v1/2/3, NFS v3, NLM v4, PMAP v2/3/4,
STATUS v1
'10.63.5.56': TCP rpc services: MNT v1/2/3, NFS v3/4, NLM v4, PMAP
v2/3/4, STATUS v1
== NFS Exports ==
 Mounts  Errors  Server
      6       0  10.63.5.56
     Space    Files      Space    Files
      Free     Free       Used     Used Export
  94.7 MiB   19,883    324 KiB      107 10.63.5.56:/
   971 MiB   31,023   2.19 MiB       99 10.63.5.56:/vol2
   970 MiB   31,024   2.83 MiB       98 10.63.5.56:/vol1
  9.33 GiB  310,697    172 MiB      590 10.63.5.56:/vol_005
  43.3 GiB    1.10M   4.17 GiB    1.00M 10.63.5.56:/vol3
  36.4 GiB    1.10M   11.1 GiB    1.00M 10.63.5.56:/vol4
== Attributes of NFS Exports ==
drwxr-xr-x --- root root 4KiB 4KiB 6d2h 10.63.5.56:/
drwxr-xr-x --- root root 4KiB 4KiB 3d2h 10.63.5.56:/vol2
drwxr-xr-x --- root root 4KiB 4KiB 3d2h 10.63.5.56:/vol1
drwxr-xr-x --- root root 4KiB 4KiB 9d2h 10.63.5.56:/vol_005
drwxr-xr-x --- root root 4KiB 4KiB 9d4h 10.63.5.56:/vol3
drwxr-xr-x --- root root 4KiB 4KiB 9d4h 10.63.5.56:/vol4
6.09 KiB in (9.19 KiB/s), 12.2 KiB out (18.3 KiB/s), 0s.
```

19. 掃描來源NFSv4匯出路徑、並列印其檔案結構的統計資料。

NetApp建議在執行「XCP掃描」、「複本」和「同步」作業時、將來源NFSv4匯出設定為唯讀模式。

```
[root@localhost]# ./xcp scan -acl4 10.63.5.56:/vol1
XCP <version>; (c) 2020 NetApp, Inc.; Licensed to xxx [NetApp Inc] until
Mon Dec 31 00:00:00 2029
vol1
vol1/test/f1
vol1/test
3 scanned, 3 getacls, 3 v3perms, 1.59 KiB in (1.72 KiB/s), 696 out
(753/s), 0s.
```

20. 將來源NFSv4匯出至目標ONTAP 系統上的NFSv4匯出。

```
[root@localhost]# ./xcp copy -acl4 -newid id1 10.63.5.56:/vol1
10.63.5.56:/vol2
XCP <version>; (c) 2020 NetApp, Inc.; Licensed to xxx [NetApp Inc] until
Mon Dec 31 00:00:00 2029
3 scanned, 2 copied, 3 indexed, 3 getacls, 3 v3perms, 1 setacl, 14.7 KiB
in (11.7 KiB/s), 61 KiB out (48.4 KiB/s), 1s..
```

21. 完成「複製」之後、請確認來源和目的地NFSv4匯出的資料相同。執行「XCP VERIFY」命令。

```
[root@localhost]# ./xcp verify -acl4 -noid 10.63.5.56:/vol1
10.63.5.56:/vol2
XCP <version>; (c) 2020 NetApp, Inc.; Licensed to xxx [NetApp Inc] until
Mon Dec 31 00:00:00 2029
3 scanned, 100% found (0 have data), 100% verified (data, attrs, mods,
acls), 6 getacls, 6 v3perms, 2.90 KiB in (4.16 KiB/s), 2.94 KiB out
(4.22 KiB/s), 0s.
```

如果「驗證」發現來源與目的地資料之間有差異、則摘要中會報告「沒有這類檔案或目錄」錯誤。若要修正此問題、請執行「XCP sync」命令、將來源變更複製到目的地。

22. 在轉換之前和期間、再次執行「驗證」。如果來源有新的或更新的資料、請執行遞增更新。執行「XCP sync」命令。

```
[root@ root@localhost]# ./xcp sync -id id1
XCP <version>; (c) 2020 NetApp, Inc.; Licensed to xxx [NetApp Inc] until
Mon Dec 31 00:00:00 2029
xcp: Index: {source: 10.63.5.56:/vol1, target: 10.63.5.56:/vol2}
3 reviewed, 3 checked at source, no changes, 3 reindexed, 25.6 KiB in
(32.3 KiB/s), 23.3 KiB out (29.5 KiB/s), 0s.
```

ⓘ 此作業需要先前的複本索引名稱或編號。

23. 若要恢復先前中斷的「複製」作業、請執行「XCP恢復」命令。

```
[root@localhost]# ./xcp resume -id id1
XCP <version>; (c) 2020 NetApp, Inc.; Licensed to xxx [NetApp Inc] until
Mon Dec 31 00:00:00 2029
xcp: Index: {source: 10.63.5.56:/vol3, target: 10.63.5.56:/vol4}
xcp: resume 'id1': Reviewing the incomplete index...
xcp: diff 'id1': Found 0 completed directories and 8 in progress
39,899 reviewed, 1.64 MiB in (1.03 MiB/s), 14.6 KiB out (9.23 KiB/s),
1s.
xcp: resume 'id1': Starting second pass for the in-progress
directories...
xcp: resume 'id1': Resuming the in-progress directories...
xcp: resume 'id1': Resumed command: copy {-acl4: True}
xcp: resume 'id1': Current options: {-id: 'id1'}
xcp: resume 'id1': Merged options: {-acl4: True, -id: 'id1'}
xcp: resume 'id1': Values marked with a * include operations before
resume
 86,404 scanned, 39,912 copied, 39,899 indexed, 13.0 MiB in (2.60
MiB/s), 78.4 KiB out (15.6 KiB/s), 5s 86,404 scanned, 39,912 copied,
39,899 indexed, 13.0 MiB in (0/s), 78.4 KiB out (0/s), 10s
1.00M scanned, 100% found (1M have data), 1M compared, 100% verified
(data, attrs, mods, acls), 2.00M getacls, 202 v3perms, 1.00M same acls,
2.56 GiB in (2.76 MiB/s), 485 MiB out (524 KiB/s), 15m48s.
```

在「假定」完成複製檔案之後、再次執行「驗證」、讓來源和目的地儲存設備擁有相同的資料。

將7-Mode SMB儲存設備移轉ONTAP 至支援CIFS資料的功能區

本節說明將來源7-Mode SMB共用區轉換為ONTAP VMware系統的逐步程序。

> NetApp假設7-Mode和ONTAP VMware系統是SMB授權的系統。系統會建立目的地SVM、匯出來源和目的地SMB共用、並安裝和授權XCP。

1. 掃描SMB共用區中的檔案和目錄。

```
C:\xcp>xcp scan -stats \\10.61.77.189\performance_SMB_home_dirs
XCP SMB 1.6; (c) 2020 NetApp, Inc.; Licensed to xxxx xxxx[NetApp Inc]
until Mon Dec 31 00:00:00 2029
== Maximum Values ==
Size Depth Namelen Dirsize
15.6MiB 2 8 200
== Average Values ==
Size Depth Namelen Dirsize
540KiB 2 7 81
== Top File Extensions ==
.txt .tmp
5601 2200
== Number of files ==
empty <8KiB 8-64KiB 64KiB-1MiB 1-10MiB 10-100MiB >100MiB
46 6301 700 302 200 252
== Space used ==
empty <8KiB 8-64KiB 64KiB-1MiB 1-10MiB 10-100MiB >100MiB
0 6.80MiB 8.04MiB 120MiB 251MiB 3.64GiB 0
== Directory entries ==
empty 1-10 10-100 100-1K 1K-10K >10k
18 1 77 1
== Depth ==
0-5 6-10 11-15 16-20 21-100 >100
7898
== Modified ==
>1 year >1 month 1-31 days 1-24 hrs <1 hour <15 mins future
2167 56 322 5353
== Created ==
>1 year >1 month 1-31 days 1-24 hrs <1 hour <15 mins future
2171 54 373 5300
Total count: 7898
Directories: 97
Regular files: 7801
Symbolic links:
Junctions:
Special files:
Total space for regular files: 4.02GiB
Total space for directories: 0
Total space used: 4.02GiB
7,898 scanned, 0 errors, 0s
```

2. 將檔案（含或不含ACL）從來源複製到目的地SMB共用區。以下範例顯示含有ACL的複本。

```
C:\xcp>xcp copy -acl -fallback-user "DOMAIN\gabi" -fallback-group
"DOMAIN\Group" \\10.61.77.189\performance_SMB_home_dirs
\\10.61.77.56\performance_SMB_home_dirs
XCP SMB 1.6; (c) 2020 NetApp, Inc.; Licensed to xxxx xxxx[NetApp Inc]
until Mon Dec 31 00:00:00 2029
7,898 scanned, 0 errors, 0 skipped, 184 copied, 96.1MiB (19.2MiB/s), 5s
7,898 scanned, 0 errors, 0 skipped, 333 copied, 519MiB (84.7MiB/s), 10s
7,898 scanned, 0 errors, 0 skipped, 366 copied, 969MiB (89.9MiB/s), 15s
7,898 scanned, 0 errors, 0 skipped, 422 copied, 1.43GiB (99.8MiB/s), 20s
7,898 scanned, 0 errors, 0 skipped, 1,100 copied, 1.69GiB (52.9MiB/s),
25s
7,898 scanned, 0 errors, 0 skipped, 1,834 copied, 1.94GiB (50.4MiB/s),
30s
7,898 scanned, 0 errors, 0 skipped, 1,906 copied, 2.43GiB (100MiB/s),
35s
7,898 scanned, 0 errors, 0 skipped, 2,937 copied, 2.61GiB (36.6MiB/s),
40s
7,898 scanned, 0 errors, 0 skipped, 2,969 copied, 3.09GiB (100.0MiB/s),
45s
7,898 scanned, 0 errors, 0 skipped, 3,001 copied, 3.58GiB (100.0MiB/s),
50s
7,898 scanned, 0 errors, 0 skipped, 3,298 copied, 4.01GiB (88.0MiB/s),
55s
7,898 scanned, 0 errors, 0 skipped, 5,614 copied, 4.01GiB (679KiB/s),
1m0s
7,898 scanned, 0 errors, 0 skipped, 7,879 copied, 4.02GiB (445KiB/s),
1m5s
7,898 scanned, 0 errors, 0 skipped, 7,897 copied, 4.02GiB (63.2MiB/s),
1m5s
```

如果沒有資料Aggregate、請使用storage「aggr create」命令建立新的集合體。

3. 同步來源和目的地上的檔案。

```
C:\xcp>xcp sync -acl -fallback-user "DOMAIN\gabi" -fallback-group
"DOMAIN\Group" \\10.61.77.189\performance_SMB_home_dirs
\\10.61.77.56\performance_SMB_home_dirs
XCP SMB 1.6; (c) 2020 NetApp, Inc.; Licensed to xxxx xxxx[NetApp Inc]
until Mon Dec 31 00:00:00 2029
10,796 scanned, 4,002 compared, 0 errors, 0 skipped, 0 copied, 0
removed, 5s
15,796 scanned, 8,038 compared, 0 errors, 0 skipped, 0 copied, 0
removed, 10s
15,796 scanned, 8,505 compared, 0 errors, 0 skipped, 0 copied, 0
```

```
removed, 15s
15,796 scanned, 8,707 compared, 0 errors, 0 skipped, 0 copied, 0
removed, 20s
15,796 scanned, 8,730 compared, 0 errors, 0 skipped, 0 copied, 0
removed, 25s
15,796 scanned, 8,749 compared, 0 errors, 0 skipped, 0 copied, 0
removed, 30s
15,796 scanned, 8,765 compared, 0 errors, 0 skipped, 0 copied, 0
removed, 35s
15,796 scanned, 8,786 compared, 0 errors, 0 skipped, 0 copied, 0
removed, 40s
15,796 scanned, 8,956 compared, 0 errors, 0 skipped, 0 copied, 0
removed, 45s
8 XCP v1.6 User Guide © 2020 NetApp, Inc. All rights reserved.
Step Description
15,796 scanned, 9,320 compared, 0 errors, 0 skipped, 0 copied, 0
removed, 50s
15,796 scanned, 9,339 compared, 0 errors, 0 skipped, 0 copied, 0
removed, 55s
15,796 scanned, 9,363 compared, 0 errors, 0 skipped, 0 copied, 0
removed, 1m0s
15,796 scanned, 10,019 compared, 0 errors, 0 skipped, 0 copied, 0
removed, 1m5s
15,796 scanned, 10,042 compared, 0 errors, 0 skipped, 0 copied, 0
removed, 1m10s
15,796 scanned, 10,059 compared, 0 errors, 0 skipped, 0 copied, 0
removed, 1m15s
15,796 scanned, 10,075 compared, 0 errors, 0 skipped, 0 copied, 0
removed, 1m20s
15,796 scanned, 10,091 compared, 0 errors, 0 skipped, 0 copied, 0
removed, 1m25s
15,796 scanned, 10,108 compared, 0 errors, 0 skipped, 0 copied, 0
removed, 1m30s
15,796 scanned, 10,929 compared, 0 errors, 0 skipped, 0 copied, 0
removed, 1m35s
15,796 scanned, 12,443 compared, 0 errors, 0 skipped, 0 copied, 0
removed, 1m40s
15,796 scanned, 13,963 compared, 0 errors, 0 skipped, 0 copied, 0
removed, 1m45s
15,796 scanned, 15,488 compared, 0 errors, 0 skipped, 0 copied, 0
removed, 1m50s
15,796 scanned, 15,796 compared, 0 errors, 0 skipped, 0 copied, 0
removed, 1m51s
```

4. 確認檔案已正確複製。

```
C:\xcp> xcp verify \\10.61.77.189\performance_SMB_home_dirs
\\10.61.77.56\performance_SMB_home_dir
XCP SMB 1.6; (c) 2020 NetApp, Inc.; Licensed to xxxx xxxx[NetApp Inc]
until Mon Dec 31 00:00:00 2029
8 compared, 8 same, 0 different, 0 missing, 5s
24 compared, 24 same, 0 different, 0 missing, 10s
41 compared, 41 same, 0 different, 0 missing, 15s
63 compared, 63 same, 0 different, 0 missing, 20s
86 compared, 86 same, 0 different, 0 missing, 25s
423 compared, 423 same, 0 different, 0 missing, 30s
691 compared, 691 same, 0 different, 0 missing, 35s
1,226 compared, 1,226 same, 0 different, 0 missing, 40s
1,524 compared, 1,524 same, 0 different, 0 missing, 45s
1,547 compared, 1,547 same, 0 different, 0 missing, 50s
1,564 compared, 1,564 same, 0 different, 0 missing, 55s
2,026 compared, 2,026 same, 0 different, 0 missing, 1m0s
2,045 compared, 2,045 same, 0 different, 0 missing, 1m5s
2,061 compared, 2,061 same, 0 different, 0 missing, 1m10s
2,081 compared, 2,081 same, 0 different, 0 missing, 1m15s
2,098 compared, 2,098 same, 0 different, 0 missing, 1m20s
2,116 compared, 2,116 same, 0 different, 0 missing, 1m25s
3,232 compared, 3,232 same, 0 different, 0 missing, 1m30s
4,817 compared, 4,817 same, 0 different, 0 missing, 1m35s
6,267 compared, 6,267 same, 0 different, 0 missing, 1m40s
7,844 compared, 7,844 same, 0 different, 0 missing, 1m45s
7,898 compared, 7,898 same, 0 different, 0 missing, 1m45s,cifs
```

"下一步：將CIFS資料從來源儲存設備的ACL移轉至ONTAP"

透過**ACL**從來源儲存箱移轉**CIFS**資料至**ONTAP** 功能區

"上一篇：資料從7-Mode移轉至ONTAP VMware。"

本節說明將CIFS資料與安全資訊從來源移轉至目標ONTAP 系統的逐步程序。

1. 驗證目標ONTAP 系統是否健全。

```
C1_sti96-vsim-ucs540m_cluster::> cluster show
Node                  Health  Eligibility
--------------------- ------- ------------
sti96-vsim-ucs540m    true    true
sti96-vsim-ucs540n    true    true
2 entries were displayed.
C1_sti96-vsim-ucs540m_cluster::> node show
Node      Health Eligibility Uptime        Model       Owner    Location
--------- ------ ----------- ------------- ----------- --------
---------------
sti96-vsim-ucs540m
          true   true        15 days 21:17 SIMBOX      ahammed  sti
sti96-vsim-ucs540n
          true   true        15 days 21:17 SIMBOX      ahammed  sti
2 entries were displayed.
cluster::>  storage failover show
                              Takeover
Node           Partner        Possible State Description
-------------- -------------- --------
-------------------------------------
sti96-vsim-ucs540m
               sti96-vsim-    true     Connected to sti96-vsim-ucs540n
               ucs540n
sti96-vsim-ucs540n
               sti96-vsim-    true     Connected to sti96-vsim-ucs540m
               ucs540m
2 entries were displayed.
C1_sti96-vsim-ucs540m_cluster::>
```

2. 確認目標系統上至少存在一個非根Aggregate。Aggregate是正常的。

```
cluster::*> storage aggregate show
Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes            RAID
Status
--------- -------- --------- ----- ------- ------ ----------------
------------
aggr0_sti96_vsim_ucs540o
            7.58GB   373.3MB   95% online       1 sti96-vsim-
raid_dp,
                                                  ucs540o
normal
aggr0_sti96_vsim_ucs540p
            7.58GB   373.3MB   95% online       1 sti96-vsim-
raid_dp,
                                                  ucs540p
normal
aggr_001   103.7GB   93.63GB   10% online       1 sti96-vsim-
raid_dp,
                                                  ucs540p
normal
sti96_vsim_ucs540o_aggr1
           23.93GB   23.83GB    0% online       1 sti96-vsim-
raid_dp,
                                                  ucs540o
normal
sti96_vsim_ucs540p_aggr1
           23.93GB   23.93GB    0% online       0 sti96-vsim-
raid_dp,
                                                  ucs540p
normal
5 entries were displayed.
```

如果沒有資料Aggregate、請使用「shorage aggr create」命令建立新的集合體。

3. 在目標叢集系統上建立SVM。

```
cluster::*> vserver create -vserver vs1 -rootvolume root_vs1 -aggregate
sti96_vsim_ucs540o_aggr1 -rootvolume-security-style mixed

Verify that the SVM was successfully created.
C2_sti96-vsim-ucs540o_cluster::*>  vserver show -vserver vs1
                                     Vserver: vs1
                                Vserver Type: data
                             Vserver Subtype: default
                                Vserver UUID: f8bc54be-d91b-11e9-b99c-
005056a7e57e
                                 Root Volume: root_vs1
                                   Aggregate: sti96_vsim_ucs540o_aggr1
                                  NIS Domain: NSQA-RTP-NIS1
                  Root Volume Security Style: mixed
                                 LDAP Client: esisconfig
               Default Volume Language Code: C.UTF-8
                             Snapshot Policy: default
                               Data Services: data-nfs, data-cifs,
                                              data-flexcache, data-iscsi
                                     Comment: vs1
                                Quota Policy: default
                List of Aggregates Assigned: -
 Limit on Maximum Number of Volumes allowed: unlimited
                        Vserver Admin State: running
                  Vserver Operational State: running
   Vserver Operational State Stopped Reason: -
                          Allowed Protocols: nfs, cifs, fcp, iscsi, ndmp
                       Disallowed Protocols: -
            Is Vserver with Infinite Volume: false
                           QoS Policy Group: -
                        Caching Policy Name: -
                                Config Lock: false
             Volume Delete Retention Period: 0
                                IPspace Name: Default
                          Foreground Process: -
                    Is Msid Preserved for DR: false
Force start required to start Destination in muliple IDP fan-out case:
false
                     Logical Space Reporting: false
                   Logical Space Enforcement: false
```

4. 在目的地SVM上建立新的讀寫資料磁碟區。確認安全樣式、語言設定和容量需求符合來源Volume。

```
CLUSTER CLUSTER::> vol create -vserver vs1 -volume dest_vol -aggregate
aggr_001 -size 150g type RW -state online -security-style ntfs
```

5. 建立資料LIF來處理SMB用戶端要求。

```
CLUSTER::> network interface create -vserver vs1 -lif sti96-vsim-
ucs540o_data1  -address 10.237.165.87 -netmask 255.255.240.0 -role data
-data-protocol nfs,cifs -home-node sti96-vsim-ucs540o  -home-port e0d
```

確認LIF已成功建立。

```
cluster::*>  network interface show -vserver vs1
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
vs1
            sti96-vsim-ucs540o_data1
                         up/up    10.237.165.87/20   sti96-vsim-ucs540o
                                                                   e0d
true
```

6. 如有需要、請使用SVM建立靜態路由。

```
Network route create -vserver dest -destination 0.0.0.0/0 -gateway
10.237.160.1
```

確認路由已成功建立。

```
cluster::*>  network route show -vserver vs1
Vserver             Destination     Gateway         Metric
------------------- --------------- --------------- ------
vs1
                    0.0.0.0/0       10.237.160.1    20
                    ::/0            fd20:8b1e:b255:9155::1
                                                    20
2 entries were displayed.
```

7. 在SVM命名空間中掛載目標資料Volume。

```
CLUSTER::> volume mount -vserver vs1 -volume dest_vol  -junction-path
/dest_vol -active true
```

確認磁碟區已成功掛載。

```
cluster::*> volume show -vserver vs1  -fields junction-path
vserver volume   junction-path
------- -------- -------------
vs1     dest_vol /dest_vol
vs1     root_vs1 /
2 entries were displayed.
Note: You can also specify the volume mount options (junction path) with
the volume create command.
```

8. 在目標SVM上啟動CIFS服務。

```
cluster::*> vserver cifs start -vserver vs1
Warning: The admin status of the CIFS server for Vserver "vs1" is
already "up".
```

確認服務已啟動並正在執行。

```
cluster::*>
Verify the service is started and running
C2_sti96-vsim-ucs540o_cluster::*> cifs show
            Server          Status    Domain/Workgroup Authentication
Vserver     Name            Admin     Name             Style
----------- --------------- --------- ---------------- --------------
vs1         D60AB15C2AFC4D6 up        CTL              domain
```

9. 確認預設匯出原則已套用至目標SVM。

```
CLUSTER::> vserver export-policy show -vserver dest
Vserver          Policy Name
---------------  -------------------
dest             default
```

如有需要、請為目標SVM建立新的自訂匯出原則。

```
CLUSTER::> vserver export-policy create -vserver vs1 -policyname
xcpexport
```

10. 修改匯出原則規則、以允許存取CIFS用戶端。

```
CLUSTER::> export-policy rule modify -vserver dest -ruleindex 1
-policyname xcpexportpolicy -clientmatch 0.0.0.0/0 -rorule any -rwrule
any -anon 0
```

確認原則規則已修改。

```
cluster::*> export-policy rule show -instance
                                    Vserver: vs1
                                Policy Name: default
                                 Rule Index: 1
                            Access Protocol: any
List of Client Match Hostnames, IP Addresses, Netgroups, or Domains:
0.0.0.0/0
                             RO Access Rule: any
                             RW Access Rule: any
User ID To Which Anonymous Users Are Mapped: 65534
                   Superuser Security Types: any
               Honor SetUID Bits in SETATTR: true
                  Allow Creation of Devices: true
                 NTFS Unix Security Options: fail
         Vserver NTFS Unix Security Options: use_export_policy
                     Change Ownership Mode: restricted
              Vserver Change Ownership Mode: use_export_policy
                                  Policy ID: 12884901889
                                    Vserver: vs1
                                Policy Name: default
                                 Rule Index: 2
                            Access Protocol: any
List of Client Match Hostnames, IP Addresses, Netgroups, or Domains:
0:0:0:0:0:0:0:0/0
                             RO Access Rule: any
                             RW Access Rule: any
User ID To Which Anonymous Users Are Mapped: 65534
                   Superuser Security Types: none
               Honor SetUID Bits in SETATTR: true
                  Allow Creation of Devices: true
                 NTFS Unix Security Options: fail
         Vserver NTFS Unix Security Options: use_export_policy
                     Change Ownership Mode: restricted
              Vserver Change Ownership Mode: use_export_policy
                                  Policy ID: 12884901889
2 entries were displayed.
```

11. 驗證是否允許用戶端存取磁碟區。

```
cluster::*> export-policy check-access -vserver vs1 -volume dest_vol
-client-ip 10.234.17.81 -authentication-method none -protocol cifs
-access-type read-write
                                          Policy    Policy       Rule
Path                          Policy      Owner     Owner Type  Index
Access
----------------------------- ---------- --------- ---------- ------
----------
/                             default    root_vs1  volume          1
read
/dest_vol                     default    dest_vol  volume          1
read-write
2 entries were displayed.
```

12. 連線至安裝XCP的Windows用戶端系統。瀏覽至XCP安裝路徑。

```
C:\WRSHDNT>dir c:\netapp\xcp
dir c:\netapp\xcp
 Volume in drive C has no label.
 Volume Serial Number is 5C04-C0C7
 Directory of c:\netapp\xcp
09/18/2019  09:30 AM    <DIR>          .
09/18/2019  09:30 AM    <DIR>          ..
06/25/2019  06:27 AM               304 license
09/18/2019  09:30 AM    <DIR>          Logs
09/29/2019  08:45 PM        12,143,105 xcp.exe
               2 File(s)     12,143,409 bytes
               3 Dir(s)  29,219,549,184 bytes free
```

13. 在XCP Windows用戶端主機系統上執行「XCP show」命令、查詢來源節點SMB匯出。

```
C:\WRSHDNT>c:\netapp\xcp\xcp show \\10.237.165.71
c:\netapp\xcp\xcp show \\10.237.165.71
XCP SMB 1.6; (c) 2020 NetApp, Inc.; Licensed to XXX [NetApp Inc] until
Mon Dec 31 00:00:00 2029
 Shares   Errors   Server
      6        0            10.237.165.71
== SMB Shares ==
 Space   Space   Current
 Free    Used    Connections Share Path                   Folder Path
 9.50GiB 4.57MiB 1           \\10.237.165.71\source_share C:\source_vol
 94.3MiB 716KiB  0           \\10.237.165.71\ROOTSHARE    C:\
 0       0       N/A         \\10.237.165.71\ipc$         N/A
 94.3MiB 716KiB  0           \\10.237.165.71\c$           C:\
== Attributes of SMB Shares ==
 Share                              Types
Remark
 source_share                       DISKTREE
 test share                         DISKTREE
 test_sh                            DISKTREE
 ROOTSHARE                          DISKTREE             \"Share mapped
to top of Vserver global namespace, created bydeux_init \"
 ipc$                               PRINTQ,SPECIAL,IPC,DEVICE
 c$                                 SPECIAL
== Permissions of SMB Shares ==
 Share                              Entity
Type
 source_share                       Everyone
Allow/Full Control
ROOTSHARE                          Everyone
Allow/Full Control
 ipc$                               Everyone
Allow/Full Control
 c$                                 Administrators
Allow/Full Control/
```

14. 執行「help」命令進行複製。

```
C:\WRSHDNT>c:\netapp\xcp\xcp help copy
c:\netapp\xcp\xcp help copy
XCP SMB 1.6; (c) 2020 NetApp, Inc.; Licensed to XXX [NetApp Inc] until
Mon Dec 31 00:00:00 2029
usage: xcp copy [-h] [-v] [-parallel <n>] [-match <filter>] [-preserve-
atime]
                [-acl] [-fallback-user FALLBACK_USER]
                [-fallback-group FALLBACK_GROUP] [-root]
                source target
positional arguments:
  source
  target
optional arguments:
  -h, --help            show this help message and exit
  -v                    increase debug verbosity
  -parallel <n>         number of concurrent processes (default: <cpu-
count>)
  -match <filter>       only process files and directories that match
the
                        filter (see `xcp help -match` for details)
  -preserve-atime       restore last accessed date on source
  -acl                  copy security information
  -fallback-user FALLBACK_USER
                        the name of the user on the target machine to
receive
                        the permissions of local (non-domain) source
machine
                        users (eg. domain\administrator)
  -fallback-group FALLBACK_GROUP
                        the name of the group on the target machine to
receive
                        the permissions of local (non-domain) source
machine
                        groups (eg. domain\administrators)
  -root                 copy acl for root directorytxt
```

15. 在目標ONTAP 系統上、取得您需要提供的本機使用者和本機群組名稱清單、作為「後援使用者」和「後援群組」引數路徑的值。

```
cluster::*> local-user show
  (vserver cifs users-and-groups local-user show)
Vserver      User Name                   Full Name
Description
------------ --------------------------- --------------------
-------------
vs1          D60AB15C2AFC4D6\Administrator
                                                                Built-in
administrator account
C2_sti96-vsim-ucs540o_cluster::*>  local-group show
  (vserver cifs users-and-groups local-group show)
Vserver        Group Name                       Description
-------------- --------------------------------
----------------------------
vs1            BUILTIN\Administrators           Built-in Administrators
group
vs1            BUILTIN\Backup Operators         Backup Operators group
vs1            BUILTIN\Guests                   Built-in Guests Group
vs1            BUILTIN\Power Users              Restricted
administrative privileges
vs1            BUILTIN\Users                    All users
5 entries were displayed
```

16. 若要將CIFS資料與ACL從來源移轉至目標、請使用「-ACL」和「-fallback-user/group」選項來執行「XCP copy」命令。

    對於「後援使用者/群組」選項、請指定Active Directory或本機使用者/群組中可找到的任何使用者或群組、以供目標系統使用。

```
C:\WRSHDNT>c:\netapp\xcp\xcp copy -acl -fallback-user
D60AB15C2AFC4D6\Administrator -fallback-group BUILTIN\Users
\\10.237.165.79\source_share \\10.237.165.89\dest_share
c:\netapp\xcp\xcp copy -acl -fallback-user D60AB15C2AFC4D6\Administrator
-fallback-group BUILTIN\Users  \\10.237.165.79\source_share
\\10.237.165.89\dest_share
XCP SMB 1.6; (c) 2020 NetApp, Inc.; Licensed to XXX [NetApp Inc] until
Mon Dec 31 00:00:00 2029
753 scanned, 0 errors, 0 skipped, 0 copied, 0 (0/s), 8s
753 scanned, 0 errors, 0 skipped, 0 copied, 0 (0/s), 13s
753 scanned, 0 errors, 0 skipped, 0 copied, 0 (0/s), 18s
ERROR failed to obtain fallback security principal "BUILTIN\Users".
Please check if the principal with the name "BUILTIN\Users" exists on
"D60AB15C2AFC4D6".
ERROR failed to obtain fallback security principal
"D60AB15C2AFC4D6\Administrator". Please check if the principal with the
name "D60AB15C2AFC4D6\Administrator" exists on "D60AB15C2AFC4D6".
ERROR failed to obtain fallback security principal "BUILTIN\Users".
Please check if the principal with the name "BUILTIN\Users" exists on
"D60AB15C2AFC4D6".
ERROR failed to obtain fallback security principal "BUILTIN\Users".
Please check if the principal with the name "BUILTIN\Users" exists on
"D60AB15C2AFC4D6".
ERROR failed to obtain fallback security principal "BUILTIN\Users".
Please check if the principal with the name "BUILTIN\Users" exists on
"D60AB15C2AFC4D6".
753 scanned, 0 errors, 0 skipped, 0 copied, 0 (0/s), 23s
ERROR failed to obtain fallback security principal
"D60AB15C2AFC4D6\Administrator". Please check if the principal with the
name "D60AB15C2AFC4D6\Administrator" exists on "D60AB15C2AFC4D6".
ERROR failed to obtain fallback security principal
"D60AB15C2AFC4D6\Administrator". Please check if the principal with the
name "D60AB15C2AFC4D6\Administrator" exists on "D60AB15C2AFC4D6".
ERROR failed to obtain fallback security principal
"D60AB15C2AFC4D6\Administrator". Please check if the principal with the
name "D60AB15C2AFC4D6\Administrator" exists on "D60AB15C2AFC4D6".
753 scanned, 0 errors, 0 skipped, 0 copied, 0 (0/s), 28s
753 scanned, 0 errors, 0 skipped, 249 copied, 24.0KiB (4.82KiB/s), 33s
753 scanned, 0 errors, 0 skipped, 744 copied, 54.4KiB (6.07KiB/s), 38s
753 scanned, 0 errors, 0 skipped, 746 copied, 54.5KiB (20/s), 43s
753 scanned, 0 errors, 0 skipped, 752 copied, 54.7KiB (1.23KiB/s), 44s
C:\WRSHDNT>
```

17. 如果「XCP copy」產生錯誤訊息「錯誤無法取得後援安全性主體」、請在hosts檔案（「C：\Windows\System32\drivers\etc\hosts」）中新增目的地方塊。

請使用下列格式輸入NetApp儲存目的地Box。

```
<data vserver data interface ip> 1 or more white spaces <cifs server
name>
```

```
cluster::*> cifs show
            Server          Status    Domain/Workgroup Authentication
Vserver     Name            Admin     Name             Style
----------- --------------- --------- ---------------- --------------
vs1         D60AB15C2AFC4D6 up        CTL              domain
C2_sti96-vsim-ucs540o_cluster::*> network interface show
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Cluster
            sti96-vsim-ucs540p_clus1
                         up/up    192.168.148.136/24 sti96-vsim-ucs540p
                                                                  e0a
true
            sti96-vsim-ucs540p_clus2
                         up/up    192.168.148.137/24 sti96-vsim-ucs540p
                                                                  e0b
true
vs1
            sti96-vsim-ucs540o_data1
                         up/up    10.237.165.87/20   sti96-vsim-ucs540o
                                                                  e0d
true
            sti96-vsim-ucs540o_data1_inet6
                         up/up    fd20:8b1e:b255:9155::583/64
                                                     sti96-vsim-ucs540o
                                                                  e0d
true
            sti96-vsim-ucs540o_data2
                         up/up    10.237.165.88/20   sti96-vsim-ucs540o
                                                                  e0e
true
10.237.165.87  D60AB15C2AFC4D6  -> destination box entry to be added in
hosts file.
```

18. 如果您在主機檔案中新增目的地方塊項目後仍收到「錯誤無法取得後援安全性主體」錯誤訊息、則目標系統中不存在使用者/群組。

```
C:\WRSHDNT>c:\netapp\xcp\xcp copy -acl -fallback-user
D60AB15C2AFC4D6\unknown_user -fallback-group BUILTIN\Users
\\10.237.165.79\source_share \\10.237.165.89\dest_share
c:\netapp\xcp\xcp copy -acl -fallback-user D60AB15C2AFC4D6\unknown_user
-fallback-group BUILTIN\Users  \\10.237.165.79\source_share
\\10.237.165.89\dest_share
XCP SMB 1.6; (c) 2020 NetApp, Inc.; Licensed to XXX [NetApp Inc] until
Mon Dec 31 00:00:00 2029
ERROR failed to obtain fallback security principal
"D60AB15C2AFC4D6\unknown_user". Please check if the principal with the
name "D60AB15C2AFC4D6\unknown_user" exists on "D60AB15C2AFC4D6".
ERROR failed to obtain fallback security principal
"D60AB15C2AFC4D6\unknown_user". Please check if the principal with the
name "D60AB15C2AFC4D6\unknown_user" exists on "D60AB15C2AFC4D6".
ERROR failed to obtain fallback security principal
"D60AB15C2AFC4D6\unknown_user". Please check if the principal with the
name "D60AB15C2AFC4D6\unknown_user" exists on "D60AB15C2AFC4D6".
ERROR failed to obtain fallback security principal
"D60AB15C2AFC4D6\unknown_user". Please check if the principal with the
name "D60AB15C2AFC4D6\unknown_user" exists on "D60AB15C2AFC4D6".
753 scanned, 0 errors, 0 skipped, 0 copied, 0 (0/s), 5s
753 scanned, 0 errors, 0 skipped, 0 copied, 0 (0/s), 10s
753 scanned, 0 errors, 0 skipped, 0 copied, 0 (0/s), 15s
753 scanned, 0 errors, 0 skipped, 284 copied, 27.6KiB (5.54KiB/s), 20s
753 scanned, 0 errors, 0 skipped, 752 copied, 54.7KiB (2.44KiB/s), 22s
C:\WRSHDNT>
```

19. 使用「XCP copy」（XCP複本）、以ACL移轉CIFS資料（無論是否使用根資料夾）。

    在沒有根資料夾的情況下、執行下列命令：

```
C:\WRSHDNT>c:\netapp\xcp\xcp copy -acl -fallback-user
D60AB15C2AFC4D6\Administrator -fallback-group BUILTIN\Users
\\10.237.165.79\source_share \\10.237.165.89\dest_share
c:\netapp\xcp\xcp copy -acl -fallback-user
D60AB15C2AFC4D6\Administrator -fallback-group BUILTIN\Users
\\10.237.165.79\source_share \\10.237.165.89\dest_share
XCP SMB 1.6; (c) 2020 NetApp, Inc.; Licensed to XXX [NetApp Inc] until
Mon Dec 31 00:00:00 2029
753 scanned, 0 errors, 0 skipped, 0 copied, 0 (0/s), 5s
753 scanned, 0 errors, 0 skipped, 0 copied, 0 (0/s), 10s
753 scanned, 0 errors, 0 skipped, 0 copied, 0 (0/s), 15s
753 scanned, 0 errors, 0 skipped, 210 copied, 20.4KiB (4.08KiB/s), 20s
753 scanned, 0 errors, 0 skipped, 752 copied, 54.7KiB (2.38KiB/s), 22s
C:\WRSHDNT>
```

使用root資料夾、執行下列命令：

```
C:\WRSHDNT>c:\netapp\xcp\xcp copy -acl -root  -fallback-user
D60AB15C2AFC4D6\Administrator -fallback-group BUILTIN\Users
\\10.237.165.79\source_share \\10.237.165.89\dest_share
c:\netapp\xcp\xcp copy -acl -root  -fallback-user
D60AB15C2AFC4D6\Administrator -fallback-group BUILTIN\Users
\\10.237.165.79\source_share \\10.237.165.89\dest_share
XCP SMB 1.6; (c) 2020 NetApp, Inc.; Licensed to XXX [NetApp Inc] until
Mon Dec 31 00:00:00 2029
753 scanned, 0 errors, 0 skipped, 0 copied, 0 (0/s), 5s
753 scanned, 0 errors, 0 skipped, 0 copied, 0 (0/s), 10s
753 scanned, 0 errors, 0 skipped, 0 copied, 0 (0/s), 15s
753 scanned, 0 errors, 0 skipped, 243 copied, 23.6KiB (4.73KiB/s), 20s
753 scanned, 0 errors, 0 skipped, 752 copied, 54.7KiB (6.21KiB/s), 25s
753 scanned, 0 errors, 0 skipped, 752 copied, 54.7KiB (0/s), 30s
753 scanned, 0 errors, 0 skipped, 752 copied, 54.7KiB (0/s), 35s
753 scanned, 0 errors, 0 skipped, 752 copied, 54.7KiB (0/s), 40s
753 scanned, 0 errors, 0 skipped, 752 copied, 54.7KiB (0/s), 45s
753 scanned, 0 errors, 0 skipped, 752 copied, 54.7KiB (0/s), 50s
753 scanned, 0 errors, 0 skipped, 752 copied, 54.7KiB (0/s), 55s
753 scanned, 0 errors, 0 skipped, 752 copied, 54.7KiB (0/s), 1m0s
753 scanned, 0 errors, 0 skipped, 752 copied, 54.7KiB (0/s), 1m5s
753 scanned, 0 errors, 0 skipped, 752 copied, 54.7KiB (817/s), 1m8s
C:\WRSHDNT>
```

"下一步：最佳實務準則與建議。"

最佳實務準則與建議

"先前版本：將CIFS資料從來源儲存設備的ACL移轉至ONTAP"

- 使用IMT 支援的XCP用戶端作業系統。支援的客戶端符合NetApp資格。IMT
- 在Linux作業系統中以root使用者身分執行XCP、以執行移轉。您可以以Sudo使用者的身分執行XCP命令、但XCP不支援此命令。
- 每個用戶端只能執行一個XCP執行個體。從技術上來說、您可以從不同位置在同一部主機上執行多個XCP執行階段、但這並不受支援。事實上、執行許多執行個體可能會導致故障。
- 在目前的XCP版本中、不支援即時來源。如果來源NetApp磁碟區為作用中、且應用程式和使用者持續變更、您應該擷取來源磁碟區的快照、以執行移轉。
- 最佳實務做法是為每個遞增同步建立名稱不同的新快照、以便在發生故障時、根據快照名稱輕鬆建立遞增移轉路徑。
- 如果您執行的是以快照為基礎的移轉、則最好繼續以快照為基礎的移轉、直到轉換為止。
- 如果您有超過1000萬個檔案、而且遞增資料變更率超過50%、則最佳做法是使用比安裝與管理指南中最低建議更高的核心數和更多記憶體。

"下一步：疑難排解。"

疑難排解

"上一篇：最佳實務準則與建議。"

錯誤**1**：**XCP**失敗、並顯示**nfs3**錯誤**70**：**xcp.log**中的過時檔案處理錯誤

理由與指引。

掛載來源資料夾、並確認資料夾存在。如果不存在或已移除、您將會收到「套用檔案處理」錯誤、在此情況下、您可以忽略此錯誤。

錯誤**2**：**NetApp NFS**目的地**Volume**有空間、但**XCP**失敗、並顯示**nfs3**錯誤**28**：裝置上沒有剩餘空間

理由與指引。

1. 執行「df」命令或檢查儲存設備、以檢查NFS目的地Volume的空間。

```
root@workr-140: USER3# df -h /xcpdest
Filesystem                  Size  Used Avail Use% Mounted on
10.63.150.127:/xcpsrc_vol   4.3T  1.7T  2.6T  40% /xcpsrc_vol
```

2. 檢查儲存控制器中的inode。

```
A800-Node1-2::> volume show -volume xcpdest -fields files,files-used
vserver        volume  files    files-used
-------------- ------- -------- ----------
A800-Node1_vs1 xcpdest 21251126 21251126
A800-Node1-2::>
```

3. 如果使用inode、請執行下列命令來增加inode數量：

```
A800-Node1-2::> volume modify -volume xcpdest -vserver A800-Node1_vs1
-files 40000000
Volume modify successful on volume xcpdest of Vserver A800-Node1_vs1.
A800-Node1-2::> volume show -volume xcpdest -fields files,files-used
vserver        volume  files    files-used
-------------- ------- -------- ----------
A800-Node1_vs1 xcpdest 39999990 21251126
A800-Node1-2::>
```

"下一步：何處可找到其他資訊。"

何處可找到其他資訊

"上一步：疑難排解。"

若要深入瞭解本文件所述資訊、請參閱下列文件和/或網站：

- NetApp XCP部落格https://blog.netapp.com/tag/netapp-xcp/["https://blog.netapp.com/tag/netapp-xcp/"^]
- NetApp XCP使用者指南https://library-clnt.dmz.netapp.com/documentation/productlibrary/index.html?productID=63064["https://library-clnt.dmz.netapp.com/documentation/productlibrary/index.html?productID=63064"^]
- BigData分析資料至人工智慧：AI的資料移轉解決方案https://www.netapp.com/us/media/tr-4732.pdf["https://www.netapp.com/us/media/tr-4732.pdf"^]

"下一步：版本歷程記錄。"

版本歷程記錄

"上一步：何處可找到其他資訊。"

版本	日期	文件版本歷程記錄
1.0版	2020年10月	初始版本。

資料保護

安全性

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。